Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

L’orbite

Après la libération : l’inclinaison, la survie et l’éloignement à partir des conditions de détachement

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

Le cadre dont part le calcul

L'article commence à la fin de la construction proposée. Dans le modèle LEF, de la matière terrestre édifie un corps attaché par une alimentation venue de l'intérieur, et la coquille externe s'élève avec lui. Le corps repose comme une boule aplatie sur la pointe de la structure en poire du corps parent : la largeur de l'aire de contact se réduit d'environ 6,000 km à 3,000 km, puis le corps se détache, arrondi et rigide. L'article 2, *Le mécanisme LEF en principe*, examine le bilan de moment cinétique, la corotation et les conditions de libération ; l'article 3, *Le mécanisme LEF en pratique*, traite de la construction et de la connexion. Le présent article prend le relais à l'instant de la libération de la Lune et évalue la dynamique orbitale depuis le point de libération jusqu'à l'état cible actuel : l'orbite que produisent ces conditions initiales, et les exigences de son évolution vers l'orbite actuelle.

Le système change au cours du processus — de la masse passe d'un corps à l'autre, la rotation et la forme de la Terre changent — et chaque nombre ci-dessous est donc rattaché à un instant défini. Le tableau comporte trois colonnes : la première indique le domaine, la deuxième l'état ou la valeur qu'utilise l'article, et la troisième le type du nombre et l'usage qui peut en être fait. La troisième colonne distingue d'emblée les valeurs introduites comme hypothèses du scénario des résultats repris des articles 2 et 3.

Domaine	État ou valeur utilisés ici	Statut et signification
Temps	Début du système ancien ; le point zéro de l'horloge orbitale est le détachement	L'instant du détachement n'est pas redéterminé dans cet article

Domaine	État ou valeur utilisés ici	Statut et signification
Durée de la construction	Scénario de la série : jusqu'à environ 600 millions d'années du début du renflement à la libération à 3.873 Ga (environ 400 Myr pour la formation du renflement et de la poire, environ 100 Myr pour la phase d'aplatissement et environ 100 Myr jusqu'à la libération)	Valeur de scénario ; non dérivée de la différence d'âge entre mers lunaires et croûte, et distincte de la durée de l'éloignement après le détachement
Masse initiale	$M_0 = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$	Masse totale du système avant la division ; la masse lunaire ne doit pas être ajoutée une seconde fois
Masses après la division	$M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	Valeurs arrondies communes à la série
Gravité orbitale	$K = G\left(M_\oplus + m\right) = 4.0347667 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$	Définit le mouvement relatif de séparation des deux corps
Rotation au début de la construction	5.5 h au début de la phase de construction, dans le scénario de référence	Varie pendant la construction ; cette période ne doit pas être reportée automatiquement à l'instant du détachement
Structure du corps parent	Le modèle de figure et de moment d'inertie de l'article 2 ; centralisation du noyau pendant le transfert, $D = 2$ à la libération	La réorganisation du noyau modifie le moment d'inertie, la rotation et le champ non sphérique
Dimensions du corps parent ancien	Rayon volumétrique : 6,517 km ; rayon équatorial initial : environ 6,721 km	La figure équatoriale est recalculée avec les changements de rotation dans l'article 2
Unité de distance de comparaison	$R_{\oplus,\mathrm{now}} = 6,371\ \mathrm{km}$	Unité de présentation seulement ; ne représente pas le rayon de la Terre ancienne

Domaine	État ou valeur utilisés ici	Statut et signification
Latitude de libération	$\lambda = 22.5^\circ$, la latitude du centre de l'aire de contact sur laquelle la Lune reposait	La latitude du centre de masse par rapport à l'axe de rotation au moment de la libération : le centre de l'aire de contact, à la pointe de la poire — à distinguer de la base de la poire, qui se trouvait près de Kiritimati, 1.9N 157.5W, à peu près sur l'équateur de l'époque (article 3), et de l'arrière de la poire à 25N 165E
État de libération	$r_0 = 17,496\,\mathrm{km}$, $T_\oplus = 5.77\,\mathrm{h}$, $\lambda = 22.5^\circ$	Valeurs seuils à l'instant de la séparation : la Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint la ligne où la vitesse imprimée par la rotation, $\omega r \cos\lambda$, égale la vitesse orbitale (17,287 km ; article 2, §B.1), et elle est libérée environ 210 km au-delà, lorsqu'un peu plus de la moitié d'elle (environ 58%) a franchi la ligne ; le mécanisme de libération et la recherche de la distance de libération relèvent de l'article 3 (§C.5–C.5a)
Densité du corps libéré	$2,600\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, rayon d'environ 1,890 km	Hypothèse de travail du test de survie ; non la densité de la Lune actuelle

Domaine	État ou valeur utilisés ici	Statut et signification
Chaleur, volatils et atmosphère	Un corps chaud se refroidissant à travers l'atmosphère ; des volatils dans la matière et dans l'environnement	Conditions de la série, qualitatives ; température, pression de vapeur et traînée orbitale n'ont pas été mesurées quantitativement pour la période
Rhéologie	Enveloppe et connexion de résistance variable ; la fonction de dissipation de marée k_2/Q dépend de l'état de la matière et de la fréquence	La viscosité de la couche de glissement ne doit pas être identifiée à la dissipation de marée du corps entier
Connexion	Un corps aplati sur la pointe de la poire ; l'aire de contact se rétracte d'une largeur d'environ 6,000 km à 3,000 km, et le détachement se produit à partir de ce contact large, chaud et visqueux	Séparation sous résistance visqueuse chaude et forces de traction externes : le corps commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint le rayon de corotation corrigé de la latitude, et il est libéré environ 210 km au-delà ; le contact résiste peu, et le corps est tiré vers l'extérieur avec force ; le détachement lui-même est décrit dans l'article 3
État cible	$a = 384,400\ \mathrm{km}$, $e = 0.0549$, $i_{\mathrm{ecl}} = 5.145^{\circ}$, taux d'éloignement : environ 3.8 cm/yr	Données de comparaison issues d'observations modernes [S1]

Plusieurs lignes du tableau demandent une explication.

Conservation de la masse. La masse initiale, 6.0455×10^{24} kg, est la masse de la Terre et celle de la Lune actuelles réunies : avant la division, la matière lunaire fait partie du corps parent, et pendant la séparation elle est retirée des réservoirs du corps parent et passe à un corps indépendant. Cette même masse est donc la Lune, et elle est comptée une seule fois. K est l'intensité de la gravité qui régit le mouvement des deux corps l'un autour de l'autre ; elle est calculée à partir de la somme des deux masses, car chaque corps attire l'autre.

Évolution de la rotation. Le jour de 5.5 h appartient au début de la construction ; à l'instant de la libération, le jour terrestre est de 5.77 h. La poire en allongement a ralenti la Terre, et la concentration du fer vers son centre ($D = 2$, le rapport de la densité du noyau à celle du manteau) l'a de nouveau accélérée (article 2).

Mesure des distances. Le rayon terrestre actuel, 6,371 km, sert uniquement d'unité de référence — une règle pour exprimer les distances — et ne reflète pas les dimensions de la jeune Terre, qui était chaude et plus grande.

Latitude de libération. Trois lieux sont nommés dans la série, et il faut les distinguer. La base de la poire — l'endroit où la poire s'est élevée de la surface terrestre — se trouvait près de Kiritimati, 1.9N 157.5W (article 3), à peu près sur l'équateur de l'époque ; savoir si cet équateur est celui d'aujourd'hui relève de l'étude des axes du système Terre–Lune, dans un travail futur. La coordonnée 25N 165E, issue elle aussi de l'article 3, est l'arrière de la poire. La latitude qui compte pour l'orbite n'est aucune des deux : c'est la latitude du *centre* de l'aire de contact de 3,000 km de large sur laquelle la Lune reposait au moment de la libération, à la pointe de la poire : 22.5.

État cible. La dernière ligne est la cible que le modèle doit atteindre : la distance moyenne actuelle de la Lune a, son excentricité e (l'écart de l'orbite par rapport à un cercle ; 0 est un cercle parfait) et son inclinaison sur l'écliptique, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil.

Moments gravitationnels d'ordre supérieur. La gravité ne se « scinde » pas en deux lois ; ce qui change pendant le transfert, c'est la distribution de la masse dans l'espace. Une fois les deux masses fixées, le mouvement des centres dans l'approximation monopolaire — c'est-à-dire en traitant chaque corps comme si toute sa masse était concentrée en son centre — est déterminé par K, tandis que la réorganisation du noyau agit principalement à travers le moment d'inertie, la rotation et les moments gravitationnels d'ordre supérieur (les écarts non sphériques du champ par rapport à celui d'un point, dus au renflement et aux couches internes). Une connexion de masse significative exige de retirer cette masse des autres réservoirs et de recalculer le système ; ce n'est pas un ajout gratuit.

Résumé

Mécanisme de formation et de séparation. Dans le modèle LEF, la Lune a été construite à partir de matière d'origine terrestre alors qu'elle était attachée au corps parent, et n'a été libérée qu'ensuite sur une orbite indépendante. Cet article examine le résultat orbital d'une telle libération.

Origine géométrique de l'inclinaison initiale. L'*inclinaison* d'une orbite est l'angle entre le plan dans lequel le corps tourne et un plan de référence — ici l'équateur terrestre de l'époque. Un corps dont le centre se trouve à la latitude λ, et dont la vitesse tangentielle au moment de la libération est dirigée uniquement dans le sens de la rotation, reçoit une inclinaison initiale $i_0 = |\lambda|$ par rapport à l'équateur de l'époque. Une libération locale à une latitude intermédiaire constitue donc une origine géométrique de l'inclinaison initiale.

Détermination de la latitude. Deux remarques précisent ce qu'est λ. C'est la latitude du *centre* du corps au moment de la libération, non celle d'un point quelconque de sa base : un corps de 3,000 km de large a un seul vecteur vitesse, et l'étendue de sa base ne disperse pas l'inclinaison. Et c'est la latitude du centre de l'aire de contact de 3,000 km de large sur laquelle la Lune reposait, à la pointe de la poire : 22.5°, la valeur utilisée tout au long de cet article. 25° sert de cas de sensibilité : une latitude plus élevée donne une inclinaison initiale plus grande, dont une part plus importante doit disparaître en chemin vers les 5.1° actuels. Selon la loi en tangente de la partie D, la libération du modèle depuis 22.5° redonne l'inclinaison cible actuelle, 5.145°, et une libération depuis 25° donne 5.79° (une version antérieure, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne, donnait 5.079° depuis 22.5°).

État de libération. Combiné à l'article 2, l'état de libération est fixé : le jour terrestre à l'instant de la libération est de 5.77 h (la poire en allongement et le noyau qui se centralise agissent ensemble), et le centre de la Lune se trouve à la latitude 22.5. Hors de l'équateur, la rotation imprime au corps une vitesse de $\omega r \cos\lambda$, de sorte que le corps atteint la vitesse orbitale à $r_c \cos^{-2/3}\lambda \simeq 17,287$ km ($x = 1.0542$), la ligne de corotation propre à sa latitude. La Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint cette ligne, et elle est libérée environ 210 km au-delà, à $r_0 \simeq 17,496$ km ($x = r_0/r_c = 1.0669$), lorsqu'un peu plus de la moitié d'elle a franchi la ligne ; le contact résiste peu, et le corps est tiré vers l'extérieur avec force.

La première orbite. Détaché en ce point, le corps entre sur une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0.04$) inclinée de 22.5 sur l'équateur de l'époque, et le point de libération est son périgée. La marée pousse vers l'extérieur dès le premier instant, de sorte que la Lune s'éloigne dès le début. À l'instant de la libération, la Lune est ronde, avec une coquille externe rigide, et elle se situe environ 7,200 km à l'extérieur de la limite de Roche rigide, qui est de 10,314 km. La distance de libération est le point où se rejoignent deux tests réduits — l'inclinaison actuelle et l'excentricité actuelle (article 3, §C.5a).

Les tests suivants. Sont ensuite présentés des tests de la transition du plan de Laplace, de la dissipation de marée et de l'histoire thermique. La solution de l'équation de décroissance réduite se rapporte à $\tan i$, et non à $\sin i$; l'annulation explicite de $Q_\oplus$ dans cette équation n'annule pas la dépendance de l'orbite complète vis-à-vis du rythme de refroidissement et des résonances. L'analyse établit l'origine géométrique de l'inclinaison et la correspondance entre les conditions de libération et les orbites initiales. L'étape requise suivante est une reconstruction conjointe de la distance, de l'inclinaison, de l'excentricité et du taux d'éloignement actuels, qui reste à calculer.

CE QUE PROPOSE CET ARTICLE

L'inclinaison de l'orbite lunaire est la latitude dont la Lune est partie. Un corps libéré alors qu'il est en corotation avec la Terre à la latitude λ entre sur une orbite dont l'inclinaison sur l'équateur terrestre est exactement λ: $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, trois lignes d'algèbre, sans paramètre

libre à ajuster. Un disque ne peut pas le faire — un disque se pose nécessairement dans le plan de l'équateur — c'est pourquoi l'inclinaison lunaire est un problème ouvert depuis trente ans, et chaque solution proposée ajoute quelque chose au tableau. Libérée depuis 22.5°, la Lune a une inclinaison initiale de 22.5°; à mesure que le corps s'éloigne sous l'effet des marées, la loi réduite $\tan i \propto a^{-1/2}$ la ramène à 5.145° à la distance actuelle, la valeur observée. Dans le cas de sensibilité 25°, la même loi donne 5.788°.

La même géométrie détermine où le corps a dû être libéré, et l'article le dit. Au rayon de corotation équatorial, un corps à la latitude λ se déplace plus lentement que ne l'exige une orbite circulaire : son orbite est excentrique ($e_0 = \sin^2 \lambda$), la libération a lieu à l'apogée, et la marée terrestre l'attire d'abord vers l'intérieur. Hors de l'équateur, la vitesse imprimée par la rotation est $\omega r \cos \lambda$, de sorte que la ligne de corotation corrigée de la latitude se situe un peu plus loin, à $x = 1.0542$, 17,287 km. Le processus de séparation commence lorsque le centre de masse de la Lune atteint cette ligne, et la libération a lieu environ 210 km au-delà, à $x = 1.0669$, $r_0 = 17,496$ km, lorsqu'un peu plus de la moitié d'elle a franchi la ligne : l'aire de contact résiste peu, et le corps est tiré vers l'extérieur avec force. En conséquence, la Lune entre sur une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0.037$) dont le périgée est le point de libération ; la marée pousse vers l'extérieur dès le premier instant, de sorte qu'elle s'éloigne dès sa première orbite, environ 7,200 km à l'extérieur de la limite de Roche rigide de 10,314 km. (Une version antérieure, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne, donnait $r_0 = 17,387$ km et $e_0 \simeq 0.017$; une version plus ancienne reposait sur une libération plus loin au-delà de la ligne, à $x \simeq 1.15$.) À l'instant de la libération, la Lune est ronde et sa coquille externe rigide (rapport d'axes d'au plus 1.04, article 2, §B.7) ; son aplatissement et son arrondissement ont eu lieu pendant la phase de connexion (article 7). L'article 3 décrit le détachement de l'aire de contact, et l'article 2 retrouve le même état de libération du côté du bilan de moment cinétique. Ce que la loi réduite ne couvre pas, c'est l'histoire entière : la transition du plan de Laplace, l'état de Cassini, la figure fossile et une dissipation qui a nécessairement varié dans le temps — une seule valeur constante de Q ajuste soit le taux d'éloignement actuel, soit l'âge, pas les deux. Chacun de ces points est énoncé dans la partie E avec le test qui le vérifiera. Les exigences du modèle, et ce qui le mettra à l'épreuve, sont rassemblées dans l'article 11 (Les exigences).

L'encadré avance deux affirmations, que nous présentons ici en termes simples. **L'origine mécanique de l'inclinaison.** La première affirmation concerne la direction. La matière en corotation avec la Terre à la latitude 22.5° se déplace vers l'est le long du cercle de latitude local, parallèlement au plan de l'équateur. À la libération, la trajectoire balistique est dictée par le champ de gravité central, et son plan doit donc passer par le centre de masse de la Terre — là où la gravité attire. Le plan défini par le centre de masse de la Terre, le point de libération à la latitude 22.5° nord et le vecteur vitesse tangentielle dirigé vers l'est donne une inclinaison orbitale initiale de 22.5° par rapport au plan de l'équateur ancien. Rien d'autre n'est nécessaire : la masse, la distance et la vitesse de rotation n'entrent pas dans le résultat. C'est le sens de l'expression « trois lignes d'algèbre, aucun paramètre » : le résultat est défini sous forme fermée en trois lignes (équations 1–3 de la partie A), et il ne contient aucun nombre qui puisse être ajusté. Ce mécanisme se distingue

de l'image du disque du modèle d'impact, dans laquelle la Lune se forme à partir de débris qui s'étalent en un anneau plat au-dessus de l'équateur ; le corps y débute avec une inclinaison presque nulle, qui exige un mécanisme dynamique secondaire pour produire l'inclinaison actuelle.

Étalonnage de la ligne de corotation locale. La seconde affirmation concerne la distance. Dans le plan de l'équateur, le rayon de corotation est la distance à laquelle la vitesse tangentielle égale la vitesse orbitale circulaire ; pour un jour de 5.77 h, il vaut 16,399 km. Hors de l'équateur, la distance à l'axe de rotation est plus petite d'un facteur $\cos\lambda$ que la distance au centre de masse, ce qui réduit la vitesse linéaire imprimée par la rotation par rapport à un corps équatorial à la même distance. Pour atteindre l'égalité avec la vitesse orbitale, le rayon de corotation local doit être déplacé vers l'extérieur : à la latitude 22.5°, il vaut 17,287 km, 5.42% de plus que le rayon équatorial ($x = 1.0542$). Une libération hypothétique sur la ligne de corotation locale produirait une orbite circulaire à interaction de marée neutre : la vitesse orbitale de la Lune serait exactement égale à la composante de la rotation terrestre qui agit le long de son orbite, de sorte que le renflement de marée que la Lune soulève sur la Terre ne serait déplacé ni vers l'avant ni vers l'arrière, et n'exercerait aucune poussée. Le processus mécanique de séparation commence lorsque le centre de la Lune atteint cette ligne, et la libération physique a lieu environ 210 km au-delà, à la distance de 17,496 km. **Éloignement immédiat.** À cette distance, la vitesse tangentielle est un peu supérieure à la vitesse requise pour une orbite circulaire au même rayon, de sorte que le point de libération est le périgée d'une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0.037$); et la Terre tourne plus vite que la Lune ne parcourt son orbite, de sorte que le renflement de marée est déplacé vers l'avant, et son attraction exerce sur la Lune une composante tangentielle positive qui accroît le demi-grand axe dès l'instant du détachement. La *limite de Roche* est la distance en deçà de laquelle la marée terrestre disloquerait le corps ; pour un corps doté d'une coquille externe rigide, elle vaut 10,314 km, et le point de libération physique se situe environ 7,200 km à l'extérieur de cette limite mécanique, ce qui empêche la destruction du corps par la marée. **La loi de décroissance réduite.** La loi $\tan i \propto a^{-1/2}$ décrit la décroissance de l'inclinaison à mesure que l'orbite s'élargit : l'inclinaison décroît depuis une valeur initiale de 22.5° et atteint, à la distance actuelle, la valeur observée, 5.145°. La partie D montre qu'il s'agit d'une loi réduite ; le chemin de convergence complet — la transition du plan de Laplace et l'état de Cassini, ainsi qu'une dissipation de marée variable dans le temps — fait partie des exigences détaillées dans la partie E.

PART A

Quelle inclinaison résulte au moment de la libération ?

> **LE PROBLÈME ET LA SOLUTION**

> L'analyse sépare deux angles distincts : la latitude géographique du point de libération à la surface du corps parent, et l'inclinaison orbitale par rapport à l'écliptique. L'inclinaison par rapport à l'équateur ancien est d'abord dérivée ; le passage au référentiel d'observation actuel est examiné ensuite.

Cette partie répond à une seule question : au moment de la libération, quelle est l'inclinaison de la nouvelle orbite de la Lune ? Elle situe d'abord la question par rapport à d'autres modèles (A.1), puis dérive la réponse (A.2), et sépare enfin trois angles faciles à confondre lorsqu'on considère ensemble l'axe de la Terre et l'orbite de la Lune (A.3). Le passage de l'équateur ancien à l'écliptique actuelle fait l'objet de la partie C.

Définition des référentiels. Toute orbite se situe dans un plan : le corps y tourne, et le centre de la Terre s'y trouve. L'*inclinaison orbitale* est l'angle entre ce plan et un plan de référence choisi. Deux plans de référence apparaissent dans cet article. Le premier est le plan de l'équateur terrestre à l'époque de la libération — la référence naturelle au stade initial, lorsque la Lune vient de quitter la Terre en rotation. Le second est l'*écliptique*, le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil, par rapport auquel est mesurée l'inclinaison actuelle de la Lune, 5.145°. La dérivation utilise une description équivalente, par la direction perpendiculaire au plan orbital (le vecteur moment cinétique) : l'inclinaison est l'angle entre cette perpendiculaire et la perpendiculaire au plan de référence — pour l'équateur, l'axe de rotation de la Terre.

A.1 Le contexte des autres modèles

La formation à partir d'un disque proche du plan équatorial soulève la question de l'origine de l'inclinaison actuelle. Dans la famille des scénarios d'impact géant, la matière éjectée par la collision se dépose en un disque au-dessus de l'équateur terrestre, et une Lune qui se forme à partir de ce disque orbite presque dans le plan équatorial ; l'inclinaison actuelle doit être fournie à un stade ultérieur. La littérature comprend des mécanismes d'excitation dynamique tardive, tels que des interactions avec des planétésimaux [S2] et l'évolution couplée d'un système à forte obliquité [S3], de sorte que la formation à partir d'un disque n'exclut pas une excitation tardive de l'inclinaison. La différence examinée ici est que LEF débute avec une inclinaison substantielle dès l'instant de la libération, sans avoir besoin d'une excitation tardive pour produire l'angle de départ. Dans LEF, l'inclinaison n'est pas un événement ajouté : c'est une origine géométrique directe, et l'inclinaison est fixée par l'emplacement même de la connexion du corps à la surface de la Terre en rotation.

A.2 La dérivation

L'image géométrique. Avant l'algèbre, l'image. Imaginons un manège dont le milieu se trouve au centre de la Terre, et supposons que la seule attraction sur tout corps dans son voisinage est dirigée vers ce point central. Une pierre est emportée sur un anneau fixé à une certaine hauteur au-dessus du milieu, comme une rangée de sièges surélevée. Tant qu'elle est emportée, la pierre se déplace horizontalement — le long de son anneau, parallèlement au plancher. Lâchons-la

maintenant. Elle part avec cette vitesse horizontale, mais l'attraction qu'elle subit est dirigée vers le point central, en bas et vers l'intérieur. Sa trajectoire libre doit donc se situer dans l'unique plan qui contient à la fois le point central et la vitesse de la pierre : un plan qui part de la pierre, suit sa direction de mouvement, et plonge à travers le centre. Ce plan est incliné sur le plancher exactement de l'angle sous lequel la pierre est vue depuis le centre, au-dessus du plancher. Une pierre sur un anneau plus haut est vue sous un angle plus raide et entre sur une orbite plus inclinée ; une pierre posée sur le plancher lui-même reste dans le plan du plancher. Pour la Terre, le plancher est l'équateur, l'anneau est le cercle de latitude, et l'angle sous lequel le corps est vu depuis le centre est sa latitude λ. Les équations ci-dessous expriment la même chose en trois lignes.

Définissons l'axe de rotation au moment de la libération comme l'axe z d'un système de coordonnées cartésiennes ; l'axe x est choisi de sorte que le centre de masse du corps se trouve dans le plan x–z; l'axe y est dirigé vers l'est, dans le sens de la rotation tangentielle à l'emplacement du corps. Pour une vitesse de corotation dirigée vers l'est, dans un référentiel inertiel (qui ne tourne pas avec la Terre) et avec séparation entre les centres de masse, le vecteur position et le vecteur vitesse sont définis comme suit :

$$\mathbf{r} = r\,(\ \cos\lambda, 0,\ \sin\lambda\ )\,, \qquad \mathbf{v} = \omega r\ (\ 0,\ \cos\lambda, 0\ )\,.$$

où $\mathbf{r}$ est la position du centre du corps par rapport au centre de la Terre, à la distance r et à la latitude λ; $\mathbf{v}$ est sa vitesse, et ω la vitesse de rotation propre de la Terre. Le rayon de rotation du corps autour de l'axe est $r\cos\lambda$, de sorte que la vitesse linéaire vers l'est imprimée par la rotation est $\omega r\cos\lambda$; c'est la vitesse qui figure dans le tableau du cadre.

Le moment cinétique spécifique et l'identité cinématique. Le moment cinétique spécifique — le moment cinétique par unité de masse, $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ — est un vecteur perpendiculaire à la fois à $\mathbf{r}$ et à $\mathbf{v}$, et donc perpendiculaire au plan orbital. Sa direction est l'« axe » de l'orbite, et sous un champ de gravité central elle est conservée après la libération. Le produit vectoriel donne :

$$\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v} = \omega r^2\left(\ -\ \sin\lambda\cos\lambda, 0,\ \cos^2\lambda\ \right).$$

Sa norme est $|\mathbf{h}| = \omega r^2\cos\lambda\sqrt{\sin^2\lambda + \cos^2\lambda} = \omega r^2\cos\lambda$. L'inclinaison sur l'équateur est l'angle entre $\mathbf{h}$ et l'axe de rotation z, et son cosinus est obtenu comme le rapport de la composante z de $\mathbf{h}$ à sa norme. D'où, pour un mouvement prograde (dans le même sens que la rotation terrestre) hors du pôle :

$$\cos i_0 = \frac{h_z}{|\mathbf{h}|} = \cos\lambda, \qquad i_0 = |\lambda|.$$

Le facteur ωr^2 apparaît au numérateur et au dénominateur et se simplifie ; seule la latitude subsiste. La condition « hors du pôle » est nécessaire car au pôle le corps se trouve sur l'axe de rotation, n'est emporté à aucune vitesse, et n'a pas d'orbite définie.

Il s'agit d'une identité cinématique : elle découle de la seule géométrie du mouvement, non d'une propriété de la matière ni d'une loi de force autre qu'une attraction centrale. La masse, la distance et la vitesse de rotation n'influent pas sur l'inclinaison initiale, qui est une fonction de la seule

latitude géométrique. La latitude elle-même est une condition initiale du modèle ; l'identité ne fixe ni l'emplacement de la source ni la survenue du détachement, mais fait de la latitude et de l'inclinaison une même grandeur : l'une étant donnée, l'autre est fixée.

Composantes de vitesse secondaires. L'identité suppose une vitesse purement dirigée vers l'est à la libération, telle que la corotation la donne. Deux autres composantes de vitesse sont possibles, et elles agissent différemment. Une composante de vitesse radiale supplémentaire (directement vers l'extérieur ou vers l'intérieur, le long de $\mathbf{r}$) ne modifie pas $\mathbf{h}$, car le produit vectoriel de $\mathbf{r}$ par un vecteur dirigé selon $\mathbf{r}$ est nul ; à elle seule, elle ne modifie donc pas le plan orbital : elle modifie la forme de l'orbite, non son inclinaison. Une composante de vitesse vers le nord ou vers le sud v_N, à côté de la composante vers l'est $v_E > 0$, modifie la relation selon l'équation :

$$\cos i_0 = \frac{v_E \cos \lambda}{\sqrt{v_E^2 + v_N^2}}.$$

Puisque v_N n'intervient que par son carré, une composante vers le nord comme une composante vers le sud rendent $\cos i_0$ plus petit, et rendent ainsi l'orbite plus inclinée que λ; avec $v_N = 0$, l'équation (4) redonne l'équation (3).

L'état de libération dans le modèle. La séparation à partir d'une connexion large fixe donc la vitesse du centre de masse après la fin des forces internes. Dans le modèle, la Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint la ligne de corotation, et elle est définitivement libérée environ 210 km au-delà ; l'aire de contact oppose une faible résistance, et le corps est tiré vers l'extérieur avec force. Cette force agit selon le rayon, et, comme montré ci-dessus, une composante radiale modifie la forme de l'orbite, non son inclinaison. Le corps est libéré avec la vitesse vers l'est imprimée par la rotation, et l'inclinaison à la libération est donc fixée directement par la latitude de son centre : 22.5°.

A.3 Trois angles à ne pas confondre

Le moment cinétique du système. Jusqu'ici, seule l'orbite a été considérée. Mais la Terre porte aussi un moment cinétique, dans sa rotation propre, et le moment de rotation de la Terre et le moment orbital de la Lune constituent ensemble le moment cinétique total du système. Une fois le corps libre et en l'absence de couple extérieur, c'est ce total — ni l'axe de la Terre ni l'axe de l'orbite — qui garde une direction fixe dans l'espace inertiel. Le système est donc défini par trois directions : l'axe de rotation de la Terre, la perpendiculaire au plan de l'orbite lunaire, et leur somme vectorielle. Cette section donne les angles qui les séparent, et précise ce qu'ils ne représentent pas.

À l'état de libération (article 2 : moment de rotation de la Terre 2.876×10^{34}, moment orbital de la Lune 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}) on obtient trois angles d'un même triangle vectoriel : 22.5° entre l'orbite et l'axe de la Terre, environ 3.78° entre l'axe de la Terre et le moment cinétique total, et environ 18.72° entre l'orbite et le moment cinétique total. Le vecteur orbital porte environ un cinquième du moment de rotation de la Terre, de sorte que le vecteur somme est bien plus proche de l'axe de la Terre que de l'orbite : les 22.5° qui les séparent se répartissent en 3.78° du côté de la Terre et 18.72° du côté de l'orbite ($3.78 + 18.72 = 22.5$). Aucun de ces deux derniers angles n'est à lui seul

l'inclinaison par rapport à l'écliptique, ni une explication des 23.44° de l'axe terrestre actuel. L'évolution conjointe de l'axe de la Terre et de l'orbite de la Lune après la libération, vers les 23.44° actuels, n'est pas résolue dans cette série et fait l'objet d'un travail futur.

En négligeant une faible rotation propre de la Lune, et à un stade sans couple extérieur significatif, la répartition est décrite par :

$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_{\oplus} + \mu_{r}\mathbf{h}, \qquad \mu_{r} = \frac{M_{\oplus} m}{M_{\oplus} + m}.$$

Autrement dit, le moment cinétique total $\mathbf{J}$ est la somme du moment de rotation de la Terre $\mathbf{S}_{\oplus}$ et du moment cinétique orbital du couple. La partie orbitale est le moment cinétique spécifique $\mathbf{h}$ de l'équation (2), multiplié par la *masse réduite* μ_{r}, la masse standard qui décrit deux corps tournant autour de leur centre de masse commun ; en raison de la grande différence de masse entre la Terre et la Lune, μ_{r} est très proche de la masse de la Lune elle-même.

Continuité pendant la séparation. Le calcul établit une cohérence entre états, et non une impulsion soudaine (un « coup ») donnée à l'axe de rotation à l'instant du détachement : les échanges de moment cinétique peuvent s'accumuler pendant la phase de construction. Autrement dit, l'axe de la Terre n'est pas incliné d'un seul coup lorsque la Lune part ; les angles du triangle décrivent la répartition du moment cinétique entre rotation et orbite telle qu'elle existe déjà à cet instant. Un traitement complet exige d'inclure la rotation propre de la Lune, les couples dus à la matière éjectée et les couples extérieurs.

La figure 4 trace le triangle, depuis une origine commune : la flèche bleu marine représente le moment de rotation de la Terre, la flèche rouge l'orbite, inclinée de 22.5° par rapport à elle, et la flèche noire leur somme. Les lignes pointillées complètent le parallélogramme de l'addition vectorielle. Comme la flèche de l'orbite est la plus courte des trois, la somme ne s'écarte que peu de l'axe de la Terre.

Figure 4. Les trois angles de la partie A.3 dans un même triangle vectoriel (pas à l'échelle ; le vecteur orbital et la composante 3.78° sont exagérés par souci de clarté) : l'orbite est inclinée de 22.5° sur l'axe de la Terre, l'axe de 3.78° sur le moment cinétique total, et l'orbite de 18.72° sur le total. L'inclinaison sur l'écliptique est mesurée par rapport à une quatrième direction, et requiert la partie C.

La quatrième direction. La quatrième direction mentionnée dans la légende est la perpendiculaire à l'écliptique, fixée par le mouvement de la Terre autour du Soleil, indépendamment des paramètres internes du couple Terre–Lune. La partie A établit l'inclinaison de départ : 22.5° par rapport à l'équateur de l'époque de la libération, fixée par la latitude du centre du corps. La partie B définit la taille et la forme de l'orbite dans laquelle le corps entre à son point de libération, et la partie C suit le plan orbital vers l'extérieur, jusqu'au référentiel dans lequel sont mesurés les 5.145° actuels.

PART B

Le corps entre-t-il sur une orbite qui survit et s'éloigne ?

LE PROBLÈME ET LA SOLUTION

La vitesse de corotation n'est pas nécessairement identique à la vitesse orbitale circulaire propre à la latitude de libération. Nous calculons l'ellipse orbitale qui en résulte, et la relions aux tests de marée et de survie développés dans l'article 2.

La partie A a montré qu'un corps libéré en corotation avec la Terre à la latitude λ entre sur une orbite inclinée de λ sur l'équateur terrestre. Cette partie traite de la question suivante : quelles sont la *forme et la taille* de cette orbite, la marée terrestre la pousse-t-elle ensuite vers l'extérieur ou l'attire-t-elle vers l'intérieur, et le corps est-il assez loin de la Terre pour rester entier ? La question a un poids réel : une inclinaison n'a aucun sens si l'orbite qui la porte spirale vers la Terre ou si la marée disloque le corps.

Définition du problème et contraintes cinématiques. La première phrase de l'encadré demande un mot d'explication : la vitesse de corotation imprimée à un corps à la latitude λ n'est pas identique à la vitesse orbitale circulaire au même rayon. Un corps en corotation autour de l'axe de rotation du corps parent ne se déplace pas à la pleine distance r du centre de masse, mais au rayon local plus petit $r \cos \lambda$ de l'axe. En conséquence, il se déplace plus lentement qu'un corps à la même distance au-dessus de l'équateur, et au rayon de corotation équatorial la vitesse d'un corps à une latitude intermédiaire est inférieure à la vitesse requise pour une orbite circulaire. L'orbite dans laquelle il entre est donc une ellipse, et le lieu de libération doit être fixé de façon à tenir compte de cet écart cinématique. Cette section détermine où l'orbite est un cercle, et sur quelle orbite la Lune entre à son point de libération effectif, un peu au-delà.

B.1 Des coordonnées de libération à une ellipse

Une orbite autour de la Terre est en général une ellipse, et trois nombres définissent sa taille et sa forme. Le *demi-grand axe* a est la moitié du plus grand diamètre de l'ellipse, la moyenne des distances la plus proche et la plus lointaine ; il fixe la période orbitale. L'*excentricité* e mesure l'étirement de l'ellipse : $e = 0$ est un cercle, et des valeurs proches de 1 décrivent une ellipse longue et étroite. Le point de l'orbite le plus proche de la Terre est le *périgée*, à la distance $r_p = a\,(\,1 - e\,)$; le point le plus lointain est l'*apogée*, à $a\,(\,1 + e\,)$.

Paramétrisation analytique de l'énergie et de la vitesse orbitale. Définissons les variables dynamiques sans dimension à l'instant de la libération au moyen des coefficients suivants :

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2 \lambda}{K}, \qquad \mathcal{E} = \frac{K}{r_0}\left(\frac{B}{2} - 1\right).$$

où ω est la vitesse angulaire de rotation de la Terre à l'instant de la libération, r_0 la distance du centre de masse de la Lune au centre de la Terre, λ sa latitude géographique, et $K = G\,(\,M_\oplus + m\,)$ le paramètre gravitationnel total du système (G la constante gravitationnelle, $M_\oplus$ et m les masses de la Terre et de la Lune). Le paramètre B a un sens simple : le corps se déplace vers l'est à la vitesse $v = \omega r_0 \cos\lambda$, et $B = v^2 / (\,K/r_0\,)$ est le rapport des carrés de cette vitesse et de la vitesse orbitale circulaire à la même distance. Ses valeurs seuils définissent la nature de l'orbite : $B = 1$ signifie une vitesse initiale exactement égale à celle d'une orbite circulaire ; $B < 1$ signifie une vitesse sous-orbitale (le corps est plus lent que nécessaire) ; $B > 1$, une vitesse sur-orbitale (le corps est plus rapide que nécessaire) ; et $B = 2$ serait la vitesse de libération parabolique. $\mathcal{E}$ représente l'énergie orbitale totale par unité de masse ; elle est négative, de sorte que le corps est lié gravitationnellement à la Terre, tant que $B < 2$.

Résolution des équations de l'orbite dans l'approximation à deux corps. Pour des conditions de libération sans composante de vitesse radiale (le corps ne se rapproche ni ne s'éloigne de la Terre à cet instant), lorsque $0 < B < 2$, et dans l'approximation de deux masses ponctuelles (la Terre et la Lune traitées comme des masses ponctuelles) :

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}, \qquad e_0 = |1 - B|, \qquad r_p = a_0\,(\,1 - e_0\,)\,.$$

En mots : la distance de libération et le seul paramètre B fixent toute l'orbite initiale. Plus B s'écarte de 1, plus l'ellipse est excentrique.

Position des apsides. Pour $B < 1$ la libération a lieu à l'apogée ; pour $B > 1$, au périgée ; $B = 1$ donne une orbite circulaire. La raison est directe : un corps sous-orbital à sa distance commence à tomber vers l'intérieur, de sorte que le point de libération est le point le plus lointain de son orbite ; un corps sur-orbital s'écarte vers l'extérieur, de sorte que le point de libération est le plus proche.

Étalonnage de la ligne de corotation locale selon la latitude. Au rayon $r_c = \left(\,K/\omega^2\,\right)^{1/3}$ — le rayon de corotation équatorial, où un corps au-dessus de l'équateur tournant avec la Terre a exactement la vitesse circulaire — un corps à la latitude λ est caractérisé par le paramètre $B = \cos^2\lambda$, qui donne une excentricité initiale $e_0 = \sin^2\lambda$, non nulle. Le facteur $\cos^2\lambda$ est le ralentissement expliqué ci-dessus : le corps tourne autour de l'axe à $r\cos\lambda$, et non à r. Une orbite purement circulaire, $B = 1$, n'est obtenue qu'en déplaçant la distance de libération jusqu'au rayon de corotation corrigé de la latitude,

$$r_0 = r_c \cos^{-2/3}\lambda,$$

, où la vitesse imprimée par la rotation égale la vitesse orbitale. Ce déplacement compense la vitesse manquante, car la vitesse imprimée par la rotation propre croît linéairement avec le rayon tandis que la vitesse orbitale circulaire décroît ; l'équation (7a) donne la distance à laquelle les deux se rejoignent pour un corps à la latitude λ.

Contraintes numériques de la phase de séparation dans le modèle de référence. Pour un jour ancien de 5.77 h, le rayon de corotation équatorial vaut $r_c = 16,399$ km (environ 2.6 rayons terrestres), et à la latitude de libération $\lambda = 22.5^\circ$ le rayon circulaire — le rayon de corotation local

de cette latitude — est déplacé à 17,287 km, environ 900 km plus loin, un facteur sans dimension $x = 1.0542$. Le processus mécanique de séparation commence lorsque le centre de masse de la Lune atteint cette ligne, et la libération physique définitive a lieu environ 210 km au-delà, à $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$), lorsqu'un peu plus de la moitié de la masse du corps (environ 58%) a franchi la ligne. Là, $B = 1.0367$, légèrement au-dessus de 1 : le corps est en vitesse sur-orbitale modérée, et le point de libération est donc le périgée de la nouvelle orbite ; l'équation (7) donne une orbite presque circulaire avec $e_0 = 0.037$, $a_0 = 18,163$ km et une distance d'apogée de 18,830 km. (Une version antérieure, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne, donnait $r_0 = 17,387$ km, $e_0 = 0.017$, $a_0 = 17,696$ km et un apogée de 18,005 km.) Cette distance de libération est le point de rencontre où convergent simultanément les tests réduits d'inclinaison et d'excentricité de l'article 3, §C.5a.

B.2 Résultats combinés avec l'article 2

Évaluation quantitative de points de libération alternatifs. Le tableau ci-dessous applique les équations (6)–(7) à cinq points de libération et ajoute deux tests : le sens dans lequel la marée terrestre déplace d'abord l'orbite, et la distance à la limite de Roche. Ici, $x = r_0/r_c$, la distance de libération normalisée en unités du rayon de corotation équatorial. Toutes les lignes reposent sur le jour de libération de l'article 2, 5.77 h ($D = 2$), et sur $\lambda = 22.5^\circ$. ($D = 2$ est le rapport de densité du noyau au manteau dans la structure de l'article 2 qui donne ce jour.) La colonne de Roche utilise la limite rigide, car le corps est rigide et rond à l'instant de la libération (article 2, §B.7).

D	x	**Jour terrestre à la libération, h**	r_0**, km**	a_0**, km**	e_0	r_p**, km**	**Contribution initiale de la marée terrestre**	**Limite de Roche rigide, 10,314 km**
2	1.00000	5.77	16,399	14,304	0.1464	12,209	contraction	réussi
2	1.05420	5.77	17,287	17,287	0	17,287	neutre	réussi
2	1.06695	5.77	**17,496**	**18,163**	**0.0367**	**17,496**	**expansion**	réussi
2	1.08000	5.77	17,710	19,151	0.0752	17,710	expansion	réussi
2	1.10000	5.77	18,038	20,880	0.1361	18,038	expansion	réussi

Analyse physique des lignes du tableau. Les lignes déplacent le point de libération vers l'extérieur de haut en bas, et la teinte indique le sens de la marée : bleu pour une orbite que la marée attire vers l'intérieur, crème pour la ligne de corotation, où la marée est neutre, et rouge, s'intensifiant avec la distance, pour les orbites que la marée pousse vers l'extérieur. Dans la première ligne ($x = 1$, sur la ligne de corotation équatoriale), la vitesse locale est inférieure à celle requise, $e_0 = 0.1464 = \sin^2 22.5^\circ$, et le point de libération est l'apogée : l'orbite descend jusqu'à un périgée de 12,209 km, bien en deçà de la distance de libération. Dans la deuxième ligne, sur la

ligne de corotation de la latitude 22.5, la marée est neutre, l'excentricité est nulle et les trois distances coïncident à 17,287 km ; l'orbite circulaire est un point unique et bien défini. La ligne en gras est la libération adoptée, environ 210 km au-delà de la ligne, où la marée dilate l'orbite dès le premier instant : le corps est en vitesse sur-orbitale modérée, le point de libération est le périgée ($r_p = r_0 = 17,496$ km), et l'orbite est presque circulaire, $e_0 = 0.0367$, avec $a_0 = 18,163$ km. Dans les deux dernières lignes, la vitesse est plus élevée encore, et l'orbite s'écarte vers des valeurs de a_0 plus grandes ; l'excentricité croît régulièrement de l'autre côté du point circulaire.

Origine du jour de libération. Le jour de libération de 5.77 h résulte de deux processus opposés agissant sur le jour initial de 5.5 h : un ralentissement causé par l'allongement de la structure en poire, et une accélération simultanée due à la concentration du fer du noyau vers le centre de masse du corps parent (article 2, §A.4).

Le sens de la marée. La Lune soulève sur la Terre deux renflements de marée, l'un tourné vers elle et l'autre du côté opposé, et l'interaction est dictée par le rapport entre la vitesse de rotation propre de la Terre et le moyen mouvement orbital de la Lune. Si la Terre tournait exactement au rythme auquel la Lune parcourt son orbite, les renflements se trouveraient directement sous la Lune, tireraient le long de la ligne Terre–Lune, et n'accéléreraient ni ne ralentiraient l'orbite. Lorsque la vitesse de rotation propre est supérieure au moyen mouvement orbital, la friction interne de la Terre porte le renflement légèrement en avant de la Lune ; le renflement proche tire alors la Lune vers l'avant le long de son orbite, ajoute de l'énergie à l'orbite, et l'orbite s'élargit — la Lune s'éloigne, comme elle le fait aujourd'hui. Lorsque le moyen mouvement orbital est supérieur à la vitesse de rotation, le renflement prend du retard sur la Lune, exerce une force de freinage, et l'orbite se contracte, comme c'est le cas aujourd'hui pour Phobos, la lune intérieure de Mars. Le test ci-dessous détermine lequel des trois cas s'applique à chaque point de libération.

Le test à retard temporel constant. Le signe de l'évolution orbitale de marée dans le tableau a été calculé dans un modèle à retard temporel constant (Constant Time Lag), en moyennant la puissance sur l'orbite elliptique ; c'est un test défini, non une règle indépendante de la rhéologie. « Retard temporel constant » signifie que le renflement répond à l'attraction de marée après un court délai fixe ; la « rhéologie » est la manière dont la matière terrestre se déforme et dissipe l'énergie, et un traitement complet devra la spécifier. L'annexe A donne la formule qui reproduit le signe, dans le cadre des marées d'équilibre vectorielles [S4]. La formule, l'équation (14), compare deux grandeurs : à gauche, la vitesse de rotation de la Terre autour de l'axe de l'orbite, $\omega \cos i$, divisée par le moyen mouvement orbital n; à droite, une fonction de la seule excentricité, égale à 1 pour une orbite circulaire. Dans la première ligne, on obtient $0.7526 < 1.1962$, de sorte que la contribution terrestre à l'évolution de a est négative : la Lune devance en moyenne la Terre en rotation, et l'orbite se contracte. Sur la ligne de corotation, $x = 1.0542$, les deux membres de l'équation sont égaux : l'orbite est synchrone et la marée est neutre. Un corps exactement sur cette ligne fait le tour de la Terre dans le temps que met la Terre à tourner sous lui, de sorte que son renflement se tient directement en dessous de lui et n'exerce aucun couple le long de l'orbite. La Lune est libérée environ 210 km au-delà de la ligne, à $x = 1.0669$, et là le rapport est déjà $>$: $1.0769 > 1.0128$ (une version antérieure, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne, donnait $1.0357 > 1.0029$), de sorte que la contribution terrestre est positive dès le premier instant

(ligne $x = 1.08$: $1.1660 > 1.0532$). La Terre tourne plus vite que la Lune ne parcourt son orbite, le renflement est en avance, et la Lune est poussée vers l'extérieur. Dès que la Lune commence à s'éloigner, son moyen mouvement orbital tombe encore plus en dessous de la vitesse de rotation de la Terre, de sorte que la poussée se poursuit : la ligne neutre est instable vers l'extérieur, et l'état de libération mène à un éloignement continu. Les marées à l'intérieur de la Lune peuvent modifier le bilan global ; la marée que la Terre soulève à l'intérieur de la Lune n'est pas incluse dans ce test de signe (annexe A).

La limite de Roche. La limite de Roche est la distance en deçà de laquelle l'attraction de marée de la Terre — la différence entre sa gravité sur la face proche et sur la face éloignée de la Lune — dépasse la gravité propre de la Lune et peut la disloquer. Le test est fait avec la limite rigide,

$$r_{\mathrm{Roche,\,rigid}} = 1.26 \left(\frac{3 M_{\oplus}}{4\pi \rho_{m}} \right)^{1/3} \simeq 10,314\,\mathrm{km},$$

car le corps est rigide et rond à l'instant de la libération (article 2, §B.7). Ici, ρ_{m} est la densité de la Lune ; plus le corps est dense, plus il peut s'approcher sans être disloqué. Les cinq points de libération du tableau se situent tous à l'extérieur de la limite ; la libération adoptée se situe environ 7,200 km au-delà (des versions antérieures, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne et avec une libération sur la ligne, donnaient 7,100 km et 7,000 km). Même le périgée de la première ligne, 12,209 km, se situe à l'extérieur de la limite de destruction.

Justification de la limite rigide plutôt que de la limite fluide. Un spécialiste demandera pourquoi la limite rigide, et non la limite fluide, est la bonne mesure : pour un corps fluide qui se déforme librement sous les forces de marée, sans résistance au cisaillement, la limite se déplace plus loin (environ 19,971 km pour 2,600 kg m^{-3}, article 2, §A.7.1), au-delà du rayon de libération. La réponse tient à l'état mécanique du corps. À l'instant de la libération, la Lune est ronde et sa coquille externe rigide, avec un rapport d'axes d'au plus 1.04 (article 2, §B.7). L'aplatissement et l'arrondissement ultérieur du corps lunaire ont eu lieu auparavant, pendant la phase de connexion physique (article 7, *Les pôles*). Un corps à coquille rigide ne s'étire pas le long de l'axe de marée comme le fait une goutte fluide, et c'est la limite rigide qui s'applique à lui.

La figure 1 montre les mêmes résultats sous forme de courbe continue plutôt que de quatre lignes, afin que le lecteur voie où se situent la ligne de corotation et la libération adoptée parmi tous les points de libération possibles.

Figure 1. L'orbite initiale en fonction du point de libération, pour un jour de 5.77 h et une latitude de 22.5. En deçà de $x = 1.054$ le corps est libéré à l'apogée et la marée contracte l'orbite ; à $x = 1.054$, la ligne de corotation, l'orbite est circulaire et la marée est neutre ; au-delà, le corps est libéré au périgée et s'éloigne. La libération adoptée, environ 210 km au-delà de la ligne à $x = 1.067$, est marquée : périgée 17,496 km, $a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$. Tous les points de la courbe se situent à l'extérieur de la limite de Roche rigide.

B.3 L'état de libération

Mécanisme de séparation et conditions seuils cinématiques. Le processus de séparation de la Lune commence lorsque son centre de masse atteint le rayon de corotation corrigé de la latitude, 17,287 km. La séparation mécanique définitive a lieu à 17,496 km, environ 210 km au-delà de la ligne synchrone, lorsqu'un peu plus de la moitié de la masse du corps a franchi la ligne. L'aire de contact oppose une faible résistance mécanique avant la séparation, et le corps est tiré vers l'extérieur avec force.

Caractéristiques de l'orbite initiale. À cette distance de libération, la vitesse du corps est légèrement supérieure à la vitesse requise pour une orbite circulaire : le point de séparation est le périgée d'une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0.037$, apogée 18,830 km). Comme le périgée se situe au-delà de la ligne synchrone, la marée entraîne un éloignement immédiat, et la Lune s'éloigne dès la première orbite. Si les forces de séparation avaient aussi donné au corps une petite composante de vitesse radiale, l'excentricité initiale aurait été un peu plus grande, mais sans déviation du vecteur moment cinétique et sans changement de l'angle d'inclinaison (§A.2). Le détachement lui-même est décrit dans l'article 3.

Sensibilité de l'angle final à la distance de libération. La distance au-delà de la ligne de corotation dicte la forme de la première orbite et, par sa taille, l'angle final. Déplacer la libération vers l'extérieur augmente le rapport de vitesses B, et avec lui e_0 et a_0; selon la loi réduite, l'angle final croît comme une fonction faible de a_0. L'article 3, §C.5a, donne la recherche complète ; quatre de ses lignes à 22.5° montrent la tendance :

Distance au-delà de la ligne (km)	e_0	a_0 (km)	Angle final (loi réduite)
0	0	17,287	5.020°
100	0.017	17,696	5.079°
$\approx$ 210 (adopté)	**0.037**	**18,163**	**5.145° (observé)**
500	0.089	19,531	5.334°

Tableau B.3. L'orbite initiale et l'angle final de la loi réduite à mesure que la libération s'éloigne au-delà de la ligne de corotation à 22.5° (article 3, §C.5a). Le bleu marine s'intensifie avec l'angle final ; le vert marque la libération adoptée, qui redonne les 5.145° observés.

Convergence simultanée des grandeurs cibles. Une libération exactement sur la ligne de corotation produirait une orbite circulaire, et la marée l'emporterait vers l'extérieur en tant qu'orbite circulaire, sans développement d'excentricité. L'excentricité actuelle exige donc une libération un peu au-delà de la ligne. Dans l'article 3, le même décalage, environ 210 km au-delà de la ligne synchrone, redonne aussi l'excentricité actuelle de la Lune, 0.0549, pour un corps jeune et chaud. Ce point est la rencontre des contraintes où se rejoignent les deux tests réduits, l'inclinaison et l'excentricité ; l'intégration complète des Travaux futurs, point 1, porte l'état de libération à travers toute l'histoire. Dans cet état sont remplies ensemble les trois conditions fondamentales posées en

tête de la partie : une orbite presque circulaire, une poussée de marée positive vers l'extérieur, et une position bien à l'extérieur de la limite de dislocation mécanique.

> **RÉSULTAT**
>
> **Le point de départ orbital** du système est défini par les paramètres suivants : $a_0 \simeq 18,200$ km (18,163 km), $e_0 \simeq 0.037$, avec le périgée au point de libération, 17,496 km, et $i_0 = 22.5^\circ$ par rapport à l'équateur de l'époque. (Des versions antérieures, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne et avec une libération sur la ligne, donnaient $a_0 = 17,696$ km, $e_0 \simeq 0.017$, et $a_0 = 17,287$ km, $e_0 \simeq 0$, respectivement.)

Ces valeurs sont les conditions initiales de tout ce qui suit : la partie C suit la rotation du plan orbital à mesure que l'orbite s'éloigne, et la partie D examine la part des 22.5° qui subsiste jusqu'à la distance actuelle.

PART C

Comment le plan orbital change-t-il en chemin vers l'extérieur ?

> **LE PROBLÈME ET LA SOLUTION**
>
> L'inclinaison initiale est définie par rapport au plan de l'équateur ancien du corps parent, tandis que l'inclinaison actuelle est mesurée par rapport à l'écliptique. Nous identifions les couples qui font tourner le plan orbital, en séparant entièrement les deux plans de référence.

La partie B s'est terminée sur une orbite inclinée de 22.5° sur l'équateur terrestre de l'époque. Les 5.145° observés sont mesurés par rapport à un autre plan, l'*écliptique* — le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Cette partie explique pourquoi le plan de référence change à mesure que la Lune s'éloigne, et ce qu'il faut pour suivre ce changement. Le point est essentiel : comparer un angle mesuré depuis un plan à un angle mesuré depuis un autre revient à comparer deux grandeurs différentes.

C.1 Équateur, écliptique et surface de Laplace

Précession du plan orbital et mécanismes de torsion. Le plan orbital ne garde pas une orientation fixe dans l'espace. Des forces de perturbation extérieures le tordent, et obligent l'axe de l'orbite à décrire lentement un cercle autour d'une direction de référence centrale, comme l'axe

d'une toupie inclinée tourne autour de la verticale ; cette lente rotation s'appelle la *précession*, et l'inclinaison est mesurée depuis le plan autour duquel elle se produit. Près du corps parent, le renflement équatorial de la Terre produit un couple de torsion dominant, qui tend à tirer l'orbite vers le plan de l'équateur, et l'orbite précesse autour du plan équatorial. Plus loin, la perturbation gravitationnelle du Soleil l'emporte, et l'orbite précesse autour de l'écliptique, comme le fait aujourd'hui l'orbite lunaire.

La surface de Laplace et l'échelle de la transition. La surface de Laplace définit les orientations d'équilibre du plan orbital sous les deux influences réunies : à chaque distance, c'est le plan autour duquel l'orbite précesse. La surface coïncide avec le plan de l'équateur à courte distance, s'infléchit progressivement, et converge vers l'écliptique à grande distance. À mesure que la Lune s'éloigne, le plan par rapport auquel son inclinaison est effectivement mesurée tourne donc de l'équateur vers l'écliptique. L'échelle de transition admise, dans l'approximation circulaire et quadripolaire, est [S5]:

$$r_L = \left(\frac{2 J_2 R_\oplus^2 a_\odot^3 M_\oplus}{M_\odot} \right)^{1/5}.$$

où J_2 est le moment quadripolaire du champ de gravité, qui mesure le renflement équatorial de la Terre, $R_\oplus$ est le rayon terrestre, $a_\odot$ la distance moyenne au Soleil et $M_\odot$ la masse du Soleil. L'équation donne la distance à laquelle l'effet de torsion du renflement terrestre et celui du Soleil sont à peu près égaux : en deçà de r_L le renflement domine, au-delà le Soleil. Un renflement plus grand repousse la transition vers l'extérieur, mais faiblement seulement, par la racine cinquième.

Dépendance à la structure interne. L'équation de transition montre ce qu'il faut connaître : le moment gravitationnel $J_2 R_\oplus^2$, et pas seulement la période de rotation. La relation entre les deux est dictée par le noyau, la forme et le refroidissement. Une Terre tournant plus vite se renfle davantage, mais de combien dépend de la distribution de la masse à l'intérieur.

Estimation d'ordre de grandeur à la libération. Une vérification d'ordre de grandeur seulement, avec le rayon terrestre actuel et $J_2 = J_{2,\,\mathrm{now}} \left(\omega / \omega_{\mathrm{now}} \right)^2$ — c'est-à-dire en supposant que le renflement croît comme le carré de la vitesse de rotation, comme le fait l'aplatissement rotationnel — donne environ 17.07 rayons terrestres pour le jour de libération de 5.77 h. Le rayon de libération, 17,496 km, représente environ 16.1% de cette échelle (des versions antérieures, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne et avec une libération sur la ligne, donnaient 16.0% et 15.9%), soit environ un sixième du chemin jusqu'au centre de la transition (la libération à $x = 1.08$ de la partie B, 17,710 km, donnerait environ 16.3%). L'orbite de la Lune commence donc son voyage vers l'extérieur bien à l'intérieur de la région où le renflement équatorial gouverne le plan, et ses 22.5° sont mesurés, au début, par rapport à l'équateur. La vérification étaye un départ dans la région où l'aplatissement est déterminant ; elle ne remplace pas un calcul de J_2 à partir de la structure ancienne, et ne détermine pas comment le rayon de transition a évolué avec le temps.

C.2 Quand l'approximation adiabatique peut-elle être utilisée ?

Condition d'un transport adiabatique. À mesure que la Lune s'éloigne, la surface de Laplace à sa position s'incline progressivement de l'équateur vers l'écliptique. La question est de savoir si l'orbite

suit de manière régulière le plan en rotation, en gardant son inclinaison par rapport à lui. Un changement est dit « adiabatique » lorsqu'il est assez lent pour que l'orbite accomplisse de nombreux cycles de précession tandis que le plan directeur ne tourne que peu ; dans ces conditions, l'orbite tend à suivre le plan, comme une toupie qui continue de tourner autour d'un support que l'on incline lentement.

Limites de l'approximation classique. Si la surface d'équilibre change lentement par rapport aux cycles de précession, on peut rechercher une action adiabatique conservée. Cela n'implique pas une conservation exacte de l'angle d'inclinaison pour toute orbite d'excentricité et d'inclinaison finies. La surface de Laplace classique est formulée pour des orbites circulaires, et le seuil d'instabilité d'environ 68.875° appartient à ce même cadre défini [S5]. (Ce seuil est l'obliquité de l'axe de rotation de la planète au-dessus de laquelle, dans la zone de transition, les orbites situées sur la surface de Laplace classique deviennent instables.)

Contraintes du système couplé. Une solution complète exige de combiner l'obliquité de l'axe terrestre à l'époque, la ligne des nœuds, l'excentricité, le taux d'éloignement et l'évolution du champ. La ligne des nœuds est la ligne le long de laquelle le plan orbital coupe le plan de référence ; son orientation par rapport au Soleil décide du sens dans lequel le plan est tordu. L'obliquité actuelle de la Terre n'est pas une donnée d'entrée prouvée pour le passé. L'évolution conjointe de l'axe de la Terre et de l'orbite de la Lune après la libération — le système des axes Terre–Lune — n'est pas résolue dans cette série et fait l'objet d'un travail futur. C'est pourquoi le calcul réduit ne fixe pas une distance de transition à 14.8 rayons terrestres, et n'établit pas un « transfert exact » de l'angle équatorial à l'angle par rapport à l'écliptique.

C.3 La figure fossile et l'état de Cassini

Deux autres caractéristiques de la Lune actuelle enregistrent son trajet vers l'extérieur. La *figure fossile* est la forme actuelle de la Lune, plus aplatie que ne le produiraient sa rotation et sa distance actuelles ; elle est lue comme un aplatissement figé à un stade précoce, lorsque la Lune était plus proche et tournait plus vite. L'*état de Cassini* est une configuration dans laquelle l'axe de rotation de la Lune, l'axe de son orbite et l'axe du plan autour duquel l'orbite précesse restent dans un même plan tout en précessant ensemble ; à mesure que la Lune s'éloignait, elle est passée d'un tel état à un autre.

Contraintes complémentaires. La figure fossile de la Lune et la transition entre états de Cassini sont des contraintes supplémentaires, non des étapes évolutives dont la position sur la trajectoire découlerait directement de la latitude de libération. Un modèle thermo-orbital couplé de Downey, Nimmo & Matsuyama a trouvé un gel de la figure avant environ 16 rayons terrestres dans les conditions testées [S6]. Ainsi, 21.6 rayons terrestres n'est pas un rayon de gel unique dérivé de l'observation, et la séquence « Laplace, gel de la figure, Cassini » n'est pas un résultat général.

Les fréquences du système couplé. Une comparaison isolée de deux taux de précession ne prouve pas une nouvelle résonance dans l'intervalle de 17–19 rayons terrestres. L'analyse d'une telle transition exige les fréquences du système couplé complet, y compris la perturbation solaire et

la réponse mutuelle des deux vecteurs moment cinétique. L'article ne prétend pas qu'un canal de génération de l'obliquité ne soit ouvert que pour la trajectoire LEF.

Ce dont nous disposons maintenant : la Lune débute avec une inclinaison de 22.5° mesurée depuis l'équateur terrestre, dans la région où l'équateur gouverne le plan ; le transfert de cette inclinaison vers l'écliptique, et les étapes qu'elle traverse en chemin, sont déterminés par une intégration complète qui inclut le renflement terrestre, le Soleil et les axes des deux corps. La partie D traite de la quantité d'inclinaison que la marée élimine en chemin.

PART D

Quelle part de l'inclinaison subsiste, et en combien de temps ?

> **LE PROBLÈME ET LA SOLUTION**
>
> L'accord sur un seul angle ne suffit pas si le calcul repose sur une orbite initiale erronée ou atteint la distance actuelle au mauvais moment. Nous résolvons exactement le modèle de décroissance réduit et le confrontons aux contraintes thermiques et orbitales.

Les forces de marée qui éloignent la Lune agissent simultanément sur le plan de son orbite, et réduisent son inclinaison à mesure qu'elle s'éloigne. Cette partie prend la loi la plus simple qui décrive cette réduction, la résout exactement à partir de l'état de libération de la partie B, et la confronte à la seconde exigence que toute histoire orbitale doit satisfaire : atteindre la distance actuelle dans le temps dont elle dispose (le test de l'horloge).

D.1 Ce que dit réellement l'équation de décroissance

Considérons la loi illustrative, avec i mesuré depuis l'équateur du corps parent (la transition vers l'écliptique fait l'objet de la partie C) :

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i.$$

En mots : chaque petit pas vers l'extérieur, da, réduit l'inclinaison d'une petite quantité. Le signe moins impose une diminution de l'inclinaison à mesure que l'orbite s'élargit ; le facteur $1/a$ donne un poids égal à des pas *relatifs* égaux en distance ; et le facteur $\sin i \cos i$ fait que le taux de décroissance s'annule pour une orbite dans l'équateur ($i = 0$) et atteint son maximum aux inclinaisons intermédiaires.

Le coefficient d'amortissement supplémentaire. ϵ est un coefficient d'amortissement supplémentaire dans le modèle réduit, et non une solution pour la rhéologie de la Lune. Il représente toute perte supplémentaire d'inclinaison, par exemple due à la dissipation d'énergie à l'intérieur de la Lune ; $\epsilon = 0$ signifie que seul le terme de marée de base agit. Pour une valeur constante, l'intégrale exacte est :

$$\tan i\,(\,a\,) \;=\; \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-\,(\,1+\epsilon\,)\,/2} .$$

Cela parce que $d \ln\;(\;\tan i\,)\,/di = 1/\,(\;\sin i \cos i\,)$. C'est la *loi en tangente* : la tangente de l'inclinaison décroît comme l'inverse de la racine carrée de la distance (pour $\epsilon = 0$). Si la distance est multipliée par quatre, la tangente de l'inclinaison est divisée par deux. Remplacer la tangente par le sinus donne une équation différente ; c'est une approximation valable aux petits angles seulement, où les deux sont presque égaux, et elle présente un écart net pour un angle de départ de 22.5°.

Étalonnage numérique de l'angle final. Pour illustrer, insérons $i_0 = 22.5^\circ$, $\epsilon = 0$ et $a_f = 384,400\ \mathrm{km}$ (la distance moyenne actuelle Terre–Lune). Du demi-grand axe initial, environ 18,200 km, à 384,400 km, la distance est multipliée par environ 21, de sorte que $\tan i$ diminue d'un facteur d'environ 4.6. Le tableau montre la sensibilité de l'équation aux variations des données d'entrée :

Condition d'insertion	a_0, km	Angle final dans l'équation (11)	Conclusions
État de libération ($\lambda = 22.5^\circ$, environ 210 km au-delà de la ligne, $e_0 \simeq 0.037$)	**18,163**	**5.145°**	Converge exactement vers la valeur observée, 5.145° ; l'orbite débute en éloignement immédiat (partie B)
Libération 8% au-delà de la ligne équatoriale	19,151	5.282°	Faible sensibilité à la distance de libération
Même libération à $\lambda = 25^\circ$	18,163	5.788°	Sensibilité à la latitude initiale

Le tableau modifie une entrée à la fois à partir de l'état de libération, et la teinte qui s'intensifie marque l'écart croissant de l'angle final par rapport à la première ligne. La première ligne est l'état de libération de la partie B. La deuxième utilise la libération à $x = 1.08$ du tableau de la partie B, 8% au-delà de la ligne équatoriale, dont le demi-grand axe vaut 19,151 km : un demi-grand axe environ 5% plus grand que celui adopté ne déplace l'angle final que d'environ un septième de degré. La troisième conserve la distance de libération et porte la latitude initiale à 25°, comme cas de sensibilité ; l'angle final augmente d'environ deux tiers de degré. (Des versions antérieures, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne à $a_0 = 17,696$ km et avec une libération sur la ligne à $a_0 = 17,287$ km, donnaient 5.079° et 5.713°, et 5.020° et 5.648°, pour la première et la troisième ligne.) L'angle final est donc dicté principalement par la latitude de libération, comme le

montre l'équation (11) : elle intervient par $\tan i_0$, tandis que la distance initiale n'agit que par une racine carrée.

Limites du modèle réduit. Toutes les lignes explorent la même équation réduite. Le calcul est une solution de cette seule équation : il n'intègre pas l'évolution à travers les transitions du plan de Laplace et les états de Cassini, n'inclut pas l'évolution de l'excentricité, et n'établit pas une prédiction de l'inclinaison sur l'écliptique. En particulier, la convergence de l'angle final vers 5.145° est un résultat de la loi réduite pour une orbite qui débute en éloignement ; ce n'est pas encore une intégration à travers les transitions. La latitude à laquelle la loi redonne 5.145° à partir de la libération adoptée, $a_0 \simeq 18,200$ km, est la latitude même de la série, 22.5° (des versions antérieures donnaient 22.8° avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne, 23.0° avec une libération sur la ligne, et auparavant une plage de 23.3°–24.6°). Latitude et distance de libération se compensent mutuellement : un déplacement d'un demi-degré de latitude déplace la distance de libération correspondante d'environ 200 km (article 3, §C.5a). C'est pourquoi l'accord est lu conjointement avec le test d'excentricité de l'article 3, et non à partir du seul angle.

La figure 2 trace la loi en tangente sous forme de courbe, de l'état de libération à la distance actuelle.

Figure 2. La loi de décroissance réduite de la partie D à partir de l'état de libération ($a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$): 5.145 à la distance actuelle, la valeur observée. Une seule équation, sans transition de Laplace ni de Cassini, sans évolution de l'excentricité.

La courbe montre une chute raide près de la Terre, qui s'aplatit à mesure que l'orbite s'élargit. La plus grande part de l'inclinaison est perdue dans la première étape du voyage, où chaque kilomètre représente une grande fraction de la distance, tandis que la partie tardive du voyage, jusqu'à la distance actuelle, n'influe que de façon minime sur l'angle final.

D.2 Pourquoi l'annulation de Q ne résout pas l'histoire thermique

L'intensité de la marée est habituellement définie par deux coefficients. Le *nombre de Love* k_2 mesure la déformation du corps sous une attraction de marée : 0 pour un corps parfaitement rigide, une valeur plus élevée pour un corps plus mou. Le *facteur de qualité de marée* Q mesure la dissipation de l'énergie de marée par friction à chaque cycle : un Q faible représente une forte friction, un renflement porté loin de la ligne vers la Lune et une évolution orbitale rapide ; un Q élevé représente une faible friction et une évolution lente. $Q_\oplus$ est la valeur pour la Terre.

Simplification dans la division des équations. La fonction de taux qui multiplie à la fois $\dot{a}$ et $\dot{i}$ se simplifie entièrement dans la division des équations. Cette simplification produit l'indépendance explicite vis-à-vis de $Q_\oplus$ au sein de la loi illustrative : l'équation (10) relie l'inclinaison à la distance et non au temps, et donne donc le même angle final quelle que soit la vitesse de l'éloignement. Mais si ϵ dépend de l'état de fusion au moment où une distance donnée est atteinte, un

changement du taux d'éloignement modifie l'état de fusion atteint à cette distance, et donc le coefficient d'amortissement. Une image quotidienne : l'itinéraire d'une voiture entre deux villes ne dépend pas de sa vitesse, à moins que les routes ne changent avec le temps ; la vitesse décide alors quelles routes sont ouvertes lorsque la voiture les atteint. En outre, la dissipation dans la Lune n'a pas à être un multiple constant de la marée terrestre.

Contraintes thermo-orbitales. Chen & Nimmo ont trouvé, dans les modèles qu'ils ont testés, que la survie de l'inclinaison impose une forte limite, qui exige $Q_{\oplus} > 300$ dans des scénarios appropriés [S7]. Il s'agit d'une contrainte de modèle, non d'un seuil général pour tout état de la matière. La solidification n'éteint pas non plus la marée : un corps solide peut dissiper de l'énergie. Les modèles incluant la dissipation dans le solide et dans un océan de magma précisent les conditions dans lesquelles une inclinaison ancienne survit [S6]. L'histoire thermique des deux corps fait donc partie du problème de l'inclinaison, et l'annulation de Q dans la loi réduite la prive de la capacité de le trancher.

D.3 Un seul test d'horloge suffit à révéler la limite

La loi en tangente ne dit rien du temps ; le « test d'horloge » la complète. Le test exige qu'une loi de marée simple, déroulée vers l'extérieur depuis l'état de libération, reproduise deux conditions aux limites : atteindre la distance actuelle en un temps compatible avec l'âge du système, *et* obtenir le taux d'éloignement actuel. Les deux conditions doivent être remplies ensemble.

À titre d'illustration seulement, nous utilisons une loi circulaire-équatoriale dans le sens de l'éloignement, à paramètres constants :

$$\dot{a} = A a^{-11/2}, \qquad A = 3\frac{k_2}{Q_{\oplus}}\frac{m}{M_{\oplus}}\sqrt{G M_{\oplus}}\, R_{\oplus}^{5}.$$

En mots : le taux d'éloignement $\dot{a}$ décroît très fortement avec la distance, comme $a^{-11/2}$, en raison de l'affaiblissement rapide du renflement de marée à mesure que la Lune s'éloigne. La constante regroupée A rassemble l'intensité de marée de la Terre, $k_2/Q_{\oplus}$, le rapport de masse de la Lune à la Terre et la taille de la Terre ; un $k_2/Q_{\oplus}$ plus grand signifie un éloignement plus rapide.

L'intégration de cette équation donne :

$$t\left(a_f\right) - t\left(a_0\right) = \frac{2}{13A}\left(a_f^{13/2} - a_0^{13/2}\right).$$

C'est le temps nécessaire pour passer de la distance de libération a_0 à une distance finale a_f. En raison de la puissance élevée $13/2$, le terme en a_f est plus grand de plusieurs ordres de grandeur que le terme en a_0: presque tout le temps est passé dans la partie tardive et lente du voyage, et la durée dépend à peine du point d'où la Lune est partie. En revanche, elle est inversement proportionnelle à A, et donc directement proportionnelle à $Q_{\oplus}$.

Étalonnage numérique. L'insertion de $k_2 = 0.299$, $Q_{\oplus} = 12$, $R_{\oplus} = 6,371\ \mathrm{km}$ et $a_0 \simeq 18,200\ \mathrm{km}$ donne une durée d'environ 1.60 milliard d'années jusqu'à la distance actuelle, et un taux d'éloignement d'environ 3.70 cm par an à cette distance. Le taux actuel est proche de l'observation,

mais la durée ne reproduit pas 4.5 milliards d'années. Augmenter Q pour ajuster la durée réduit le taux actuel dans le même rapport : le temps croît proportionnellement à Q et le taux actuel décroît proportionnellement à $1/Q$, de sorte qu'aucune valeur constante unique de Q ne peut reproduire les deux grandeurs.

Correction de l'horizon temporel selon la durée de la construction. Il s'agit d'un test d'étalonnage d'une loi simple, non d'une histoire de la Terre ancienne. La loi simple n'est pas non plus valable à elle seule dans l'ellipse inclinée de la partie B ou près du synchronisme. Les histoires de dissipation variables et les résonances océaniques font l'objet de modèles orbitaux détaillés [S8] : les océans terrestres répondent à la marée selon la géométrie de leurs bassins et la durée du jour, et peuvent traverser des résonances dans lesquelles la réponse est particulièrement forte, de sorte que le taux actuel n'a pas à être la moyenne à long terme. Si la construction a duré une part substantielle de la période ancienne, le temps disponible après le détachement doit être calculé à partir de cette date, et non en ajoutant automatiquement 4.5 milliards d'années après le détachement. Dans la série, la phase de construction dure environ 600 millions d'années, du début du renflement à la libération à 3.873 Ga, de sorte que le temps disponible pour l'éloignement après la libération est d'environ 3.9 milliards d'années, et non 4.5. Pour 3.87 milliards d'années, l'horloge s'ajuste à $Q_{\oplus} \simeq 29$, où le taux actuel tombe à environ 1.5 cm par an ; la conclusion est la même.

La figure 3 montre le test d'horloge pour toute valeur constante de Q entre 10 et 60.

Figure 3. Une horloge à Q constant ne peut ajuster à la fois le taux d'éloignement actuel et l'âge du système (partie D.3) : la valeur qui reproduit 3.8 cm/yr atteint la distance actuelle en 1.6 Gyr, et la valeur qui remplit 4.5 Gyr donne un taux actuel trois fois trop faible. L'histoire de la dissipation a nécessairement varié, et c'est ce que trouvent les modèles détaillés [S8].

Comment lire la figure 3 : la courbe montante (ligne bleu marine) représente la durée du voyage, qui croît linéairement avec Q; la courbe descendante (ligne rouge) représente le taux d'éloignement actuel, qui décroît en proportion inverse de Q. Chaque courbe continue doit rejoindre sa cible en pointillé, mais les deux points de rencontre se situent à des valeurs différentes de Q — près de 12 pour le taux d'éloignement et près de 34 pour l'âge du système. Une histoire avec un seul Q constant ne peut satisfaire les deux points à la fois ; elle exige une dissipation variable dans le temps.

Ce dont nous disposons maintenant. La loi en tangente réduite porte la latitude de libération, 22.5°, à 5.145° à la distance actuelle — la valeur observée — et le test d'horloge montre que le temps nécessaire est fixé par une dissipation qui a varié au cours de l'histoire. La solution complète est une intégration thermo-orbitale couplée à partir de l'état de libération, qui figure parmi les Travaux futurs.

PART E

Qu'est-ce qui a été démontré et qu'est-ce qui sera testé ?

LE PROBLÈME ET LA SOLUTION

Il faut distinguer une identité mathématique, une branche orbitale possible et une reconstruction observationnelle. Le tableau définit pour chaque affirmation ses conditions, son résultat quantitatif et son test, afin que l'évaluation de l'article ne repose pas sur un accord visuel ou verbal.

Les parties A–D ont mené la Lune de l'instant de la libération jusqu'à la question de l'orbite actuelle. Cette partie rassemble en un seul lieu ce que ces parties établissent, et la manière dont chaque résultat peut être testé. La distinction de l'encadré importe, car les trois statuts d'affirmation se testent de manières différentes. Une **identité mathématique**, telle que $i_0 = |\lambda|$, est valable partout où ses entrées sont remplies ; le test se limite à vérifier qu'elle est appliquée au bon endroit. Une **branche orbitale**, telle que l'état de libération de la partie B, est une solution parmi l'espace des solutions que permettent les équations ; le test consiste à vérifier que les conditions qu'elle exige sont remplies. Une **reconstruction observationnelle**, telle que l'inclinaison actuelle, exige une intégration complète à travers l'histoire du système ; le test consiste à montrer qu'une histoire permise reproduit les observations.

Le tableau ci-dessous comporte une ligne par affirmation. Les colonnes se lisent dans l'ordre : l'affirmation ; ses hypothèses de base ; le nombre ou le signe qu'elle prédit ; et le protocole de test de la prédiction. La teinte des lignes suit le statut de l'affirmation, de haut en bas : bleu marine pour une identité géométrique, crème pour un résultat calculé dans cet article, et rouge pour un résultat qui exige l'intégration figurant parmi les Travaux futurs. Les lignes vont donc des identités fixées aux résultats calculés, et de là aux cibles qui exigent une intégration complète.

Affirmation	Hypothèses de base	Attente quantitative	Protocole de test
Origine de l'inclinaison — identité géométrique	Libération locale ; vecteur vitesse tangentielle vers l'est ; latitude définie par rapport à l'axe de rotation à l'instant de la libération	$i_0 = \|\lambda\|$	Mesure des vecteurs du centre de masse à la fin de la phase de détachement ; vérification de l'absence de composante de vitesse nord–sud significative et de couple faisant tourner le plan orbital

Affirmation	Hypothèses de base	Attente quantitative	Protocole de test
L'ellipse initiale — mécanique à deux corps	Système à deux corps isolé ; vitesse radiale nulle, $v_r = 0$; rapport de vitesses dans l'intervalle $0 < B < 2$	Solution fermée des équations (6)–(7)	Comparaison directe avec une courte intégration orbitale ; nouveau calcul si une vitesse est ajoutée au détachement ou dans le champ d'une Terre aplatie
Éloignement initial — calculé (§B.2)	Conditions de l'état de libération et modèle de rhéologie de marée définis à l'avance	$\langle a \rangle > 0$	Moyenne de la puissance de marée des deux systèmes de marée, dans la Terre et dans la Lune
Survie — test de Roche réussi (§B.2) ; vérification de la déformation ouverte	Densité, résistance et état thermique compatibles avec la phase de construction	Le corps survit aux premiers passages au périgée sans se disloquer	Évaluation de la déformation, de l'échauffement et de la perte de masse dans les conditions de la construction (articles 2 et 3)
L'inclinaison actuelle — exige une intégration	Évolution conjointe du système des axes, transitions de Laplace, états de Cassini et fonction de dissipation variable dans le temps	Environ 5.145° sur l'écliptique, conjointement avec l'excentricité actuelle	Intégration thermo-orbitale vectorielle complète (Travaux futurs)
Distance et horloge — exigent une intégration	Une date de détachement et une fonction de dissipation dépendant du temps cohérentes entre elles	Environ 384,400 km et un taux d'éloignement d'environ 3.8 cm/yr aujourd'hui	Ajustement conjoint aux données et aux contraintes temporelles
Le lien géographique — exige une reconstruction indépendante	Reconstruction de la latitude ancienne du centre de masse	Une latitude indépendante, avec une plage d'incertitude	Reconstruction structurale et rotationnelle du site source, sans ajustement à l'orbite

En termes simples, chaque affirmation et son test :

- *Origine de l'inclinaison.* L'identité cinématique établit qu'un corps libéré alors qu'il tourne vers l'est avec la Terre à la latitude λ débute sur une orbite inclinée de λ sur l'équateur de l'époque (§A.2). Le test est la vitesse du centre de masse à la fin de la phase de détachement : la validité

de l'identité suppose que cette vitesse ne porte pas de composante nord–sud significative, et qu'aucun couple pendant le détachement ne dévie le plan orbital. L'identité est mesurée par rapport à l'équateur ancien ; elle n'est donc pas comparée directement aux 5.145° actuels, qui sont mesurés par rapport à l'écliptique (partie C).

- *L'ellipse initiale.* Les équations de l'orbite à deux corps (6)–(7) définissent la taille et la forme de la première orbite à partir du rayon de libération, de la rotation et de la latitude (§B.1). Ici, $v_r = 0$ signifie que le corps n'a, à l'instant de la libération, aucune vitesse directement dirigée vers la Terre ou à l'opposé, et $0 < B < 2$ est l'intervalle du rapport de vitesses B pour lequel l'orbite est fermée. Le test est une courte intégration numérique des mêmes conditions initiales, qui doit redonner le même périgée. Des composantes de vitesse ajoutées à l'instant du détachement, ou le champ d'une Terre aplatie, exigent de reconstruire l'ellipse.

- *Éloignement initial.* À partir de la libération adoptée, la Lune se déplace vers l'extérieur dès la première orbite : $\langle \dot{a} \rangle > 0$, où $\dot{a}$ est le taux de variation de la taille de l'orbite, et les crochets désignent sa moyenne sur une orbite. Le test moyenne la puissance de marée des deux corps, la marée soulevée sur la Terre et la marée soulevée sur la Lune. À la libération adoptée, cette moyenne est positive (§B.2).

- *Survie.* La Lune survit à ses premiers passages au périgée, près de la Terre. La libération adoptée se situe environ 7,200 km à l'extérieur de la limite de Roche rigide de 10,314 km (§B.2), et le corps est rigide et rond à l'instant de la libération (article 2, *Le mécanisme LEF en principe*, §B.7). La vérification restante est que la combinaison de densité, de résistance et de température qui garde le corps entier à travers la déformation, l'échauffement et la perte de masse est une combinaison que produit la construction de l'article 2 et de l'article 3 (*Le mécanisme LEF en pratique*).

- *L'inclinaison actuelle.* Les 22.5° de la libération deviennent les 5.145° actuels par rapport à l'écliptique. La loi réduite du §D.1 redonne déjà 5.145° à la distance actuelle à partir de la libération adoptée ; le test complet est une intégration vectorielle à travers les transitions de Laplace et de Cassini, avec une dissipation dépendant du temps (Travaux futurs, point 1). L'intégration doit reproduire ensemble l'inclinaison actuelle et l'excentricité actuelle.

- *Distance et horloge.* La Lune atteint environ 384,400 km dans le temps dont elle a disposé depuis la libération, et s'éloigne aujourd'hui d'environ 3.8 cm par an. Le test d'horloge du §D.3 montre qu'une seule valeur constante de la dissipation ne satisfait pas les deux conditions ensemble ; une solution simultanée exige une histoire de dissipation variable dans le temps. Le test est un ajustement conjoint de la distance, du taux et du temps, qui doit atteindre la distance actuelle dans l'âge permis, avec une histoire de dissipation que la Terre a pu avoir.

- *Le lien géographique.* L'affirmation est que la latitude de libération peut être rattachée à un lieu à la surface de la Terre. Elle est testée par une reconstruction structurale et rotationnelle isolée de la latitude ancienne du centre de masse, sans ajustement aux paramètres orbitaux. L'identité $i_0 = |\lambda|$ de la première ligne (équation (3) du §A.2) ne dépend pas de cette reconstruction, car elle ne dépend pas de l'endroit où se trouvait le site.

La coordonnée moderne 25° nord, 165° est, proposée dans l'article 3, n'est pas une mesure directe de la latitude de libération ancienne. L'article adopte $\lambda = 22.5^{\circ}$, la latitude du centre de l'aire de contact sur la Lune, comme paramètre orbital déterminant. Le modèle distingue trois lieux dans la structure en poire (article 3). **La base de la poire** se trouvait près de Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, à peu près sur l'équateur de l'époque. **L'arrière de la poire** est défini par la coordonnée 25°N 165°E. **La latitude de libération**, 22.5°, est la latitude du centre de l'aire de contact, d'environ 3,000 km de large, sur laquelle la Lune reposait à la pointe de la poire ; cette valeur est fixe tout au long de l'article. 25° n'est qu'un cas de sensibilité : la loi réduite du §D.1 en tire 5.788°, contre 5.145° à partir de 22.5°.

La largeur de l'empreinte de l'aire de contact n'est pas un degré de liberté permettant de déplacer la latitude du centre de masse pour ajuster l'orbite, et la disparition d'une perturbation gravitationnelle locale n'est pas la preuve que toute information dynamique sur les conditions initiales a été effacée. Autrement dit, la taille de l'aire de contact ne permet pas de déplacer la latitude à l'intérieur de celle-ci jusqu'à ce que l'orbite s'ajuste ; la latitude est fixée par l'endroit où se trouvait le centre de masse de la Lune. La reconstruction d'un site source précis est distincte de la contrainte de familles d'orbites initiales : la première demande de quel lieu de la surface terrestre la Lune est partie ; la seconde demande quels états de libération mènent à l'orbite actuelle. La seconde est une contrainte dynamique indépendante, et elle peut recevoir une réponse sans la première.

Carte de la contribution et des connaissances antérieures

La carte sépare les fondements de la mécanique standard et les mécanismes connus de la littérature, que l'article reprend tels quels, de ce que le modèle ajoute. Le tableau se lit ligne par ligne : la première colonne nomme une composante de l'argument, et la seconde indique s'il s'agit d'une connaissance antérieure, d'une application de celle-ci, ou de la contribution du modèle.

Composante de l'argument	Statut dans le modèle
$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, éléments képlériens et conservation du moment cinétique	Mécanique classique standard ; la dérivation est appliquée ici de manière explicite
Variation de l'inclinaison orbitale par les marées, les résonances et les rencontres	Physique et mécanismes établis, étudiés dans la littérature [S2–S8]
Origine de l'inclinaison initiale par une libération à latitude non nulle	Application cinématique ; aucune revendication de priorité pour l'identité mathématique elle-même

Composante de l'argument	Statut dans le modèle
Rattachement de la latitude de libération aux branches de libération et au bilan de moment cinétique de l'article 2, et aux limites de construction de l'article 3	La contribution originale du modèle dans ce travail ; l'orbite de départ est fixée par la construction, sans ajustement libre
Le passage complet de la construction à la Lune actuelle	Le résultat de la série entière ; l'intégration couplée complète figure parmi les Travaux futurs

Les composantes standard. Les trois premières lignes reposent entièrement sur la physique admise : le moment cinétique orbital par unité de masse $\mathbf{h}$ (le produit vectoriel de la position et de la vitesse), les éléments képlériens qui décrivent une orbite, et les manières connues dont les marées et les rencontres gravitationnelles font tourner un plan orbital.

La contribution du modèle. La quatrième ligne définit ce que le modèle ajoute. Le modèle ne choisit pas l'orbite de départ pour s'ajuster aux données actuelles : la latitude de libération est reliée aux états de libération et au bilan de moment cinétique calculés dans l'article 2, et aux limites de construction fixées dans l'article 3 ; l'orbite de départ est ainsi fixée par la construction et non choisie pour s'ajuster. La dernière ligne est le but de la série entière.

Conclusions

L'article aboutit à six conclusions. Les trois premières découlent directement de l'état de libération et sont fixées dans le modèle ; les trois dernières indiquent ce que montrent les calculs réduits et ce qui est requis de l'intégration complète.

1. **Une origine géométrique de l'inclinaison initiale.** Une libération locale avec une vitesse tangentielle dirigée vers l'est donne $i_0 = |\lambda|$ par rapport à l'équateur à l'instant de la libération. C'est une origine géométrique de l'inclinaison initiale dans le modèle LEF. Un corps qui part d'un point hors de l'équateur, en se déplaçant vers l'est avec la rotation propre de la Terre, se meut dans un plan qui passe par le centre de la Terre et par le point de séparation ; ce plan est incliné sur l'équateur d'un angle égal à la latitude de ce point.

2. **Le rayon de libération et la ligne de corotation.** La même géométrie fixe le rayon de libération : hors de l'équateur, la ligne de corotation, où l'orbite serait circulaire, est déplacée vers l'extérieur et se situe à $r_c \cos^{-2/3} \lambda$; pour un jour de 5.77 h et $\lambda = 22.5^\circ$ elle vaut 17,287 km. La séparation de la Lune commence lorsque son centre de masse atteint cette ligne, et la libération a lieu environ 210 km au-delà, à $r_0 = 17,496$ km, lorsqu'un peu plus de la moitié du corps a franchi la ligne ; à cette distance se rejoignent les tests réduits d'inclinaison et d'excentricité de l'article 3 (§C.5a). Le rayon de corotation r_c (16,399 km) est l'endroit où un corps sur l'équateur, tournant avec la Terre, se déplace déjà à la vitesse d'une orbite circulaire. Hors de l'équateur, le

corps est plus proche de l'axe de rotation et se déplace donc plus lentement ; il atteint la vitesse circulaire un peu plus loin, d'un facteur $\cos^{-2/3}\lambda$, égal à 1.0542 à 22.5°.

3. **L'orbite initiale.** Détachée à cette distance, la Lune entre sur une orbite presque circulaire ($e_0 \simeq 0.037$, le point de libération étant son périgée), la marée la pousse vers l'extérieur dès le premier instant, et elle se situe environ 7,200 km à l'extérieur de la limite de Roche rigide. La limite de Roche rigide, 10,314 km, est la distance en deçà de laquelle la marée terrestre disloquerait un corps rigide de la densité de la Lune.

4. **La loi en tangente réduite.** La solution de la loi de décroissance réduite est une loi en $\tan i$. La loi révèle la sensibilité aux conditions de libération, et n'annule pas la dépendance du système complet vis-à-vis de la rhéologie et du refroidissement. À partir de l'état de libération, elle donne 5.145° à la distance actuelle, la valeur observée (§D.1). L'accord est le résultat d'une seule équation réduite, et l'intégration vectorielle complète est nécessaire pour le compléter.

5. **Le test d'horloge.** Un calcul de marée à dissipation constante qui approche le taux d'éloignement actuel ne reproduit pas à lui seul le temps écoulé depuis la libération. Avec $Q_\oplus = 12$ le taux actuel ressort à environ 3.70 cm par an, mais la distance actuelle est atteinte en environ 1.60 milliard d'années seulement (§D.3) ; la dissipation dans la Terre a nécessairement varié avec le temps. Un ajustement conjoint de quatre variables est requis : distance, temps, excentricité et inclinaison.

6. **Un programme quantitatif.** L'article définit le passage de la phase de construction à la phase orbitale comme un programme quantitatif, dont toutes les entrées sont nommées. La reconstruction thermo-orbitale complète est le premier point des Travaux futurs.

Ce dont nous disposons maintenant est un point de départ orbital qui découle directement de la construction — $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$ — et une liste des calculs et des tests qui mènent de celui-ci au système Terre–Lune actuel.

APPENDIX A

Formules pour reproduire le test de marée

Cette annexe donne la formule qui sous-tend la colonne « Contribution initiale de la marée terrestre » du tableau du §B.2, ainsi qu'un court code qui reproduit les nombres des parties B et D. La formule fixe le sens du transfert d'énergie et de moment cinétique par le renflement de marée de la Terre, et répond à une question simple : la marée soulevée sur la Terre pousse-t-elle la Lune vers l'extérieur ou l'attire-t-elle vers l'intérieur ?

Le critère de signe. Dans le cadre du retard temporel constant (Constant Time Lag), la contribution de la marée du corps parent à $\dot{a}$ est positive, et entraîne un éloignement orbital, lorsque [S4 ;

application et calcul ici] :

$$\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1\left(e\right)}{\left(1-e^2\right)^{3/2} f_2\left(e\right)}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

« Retard temporel constant » signifie que la réponse du renflement de marée de la Terre à l'attraction de la Lune est retardée d'un petit intervalle fixe ; pendant ce délai, la Terre en rotation porte le renflement vers l'avant, en avant de la Lune ou en arrière d'elle. Les symboles sont : ω la vitesse de rotation propre de la Terre ; i l'inclinaison de l'orbite sur l'équateur, de sorte que $\omega \cos i$ est la projection de la rotation qui agit dans le plan de l'orbite ; n le moyen mouvement, la vitesse angulaire moyenne de la Lune sur son orbite, qui découle, par la troisième loi de Kepler, du demi-grand axe a et de $K = G\left(M_\oplus + m\right)$; et e l'excentricité. Le membre de gauche compare donc la vitesse angulaire de rotation de la Terre dans le plan de l'orbite à la vitesse angulaire moyenne de la Lune. En mots : la marée terrestre pousse la Lune vers l'extérieur lorsque la Terre tourne plus vite que la Lune ne parcourt son orbite, d'une marge dictée par l'excentricité dans le membre de droite.

Pour une orbite circulaire, $e = 0$, le membre de droite vaut 1 et la condition se réduit à $\omega \cos i > n$: le renflement précède la Lune et la tire vers l'avant, comme pour un satellite au-delà de la ligne de corotation. Sur une orbite excentrique, la Lune se déplace plus vite que sa moyenne près du périgée, où la distance est la plus petite et la marée la plus forte ; le membre de droite dépasse alors 1, et la Terre doit tourner d'autant plus vite pour que l'effet net soit dirigé vers l'extérieur. Les deux fonctions d'excentricité mesurent cela :

$$f_1\left(e\right) = 1 + \frac{31}{2}e^2 + \frac{255}{8}e^4 + \frac{185}{16}e^6 + \frac{25}{64}e^8, \qquad f_2\left(e\right) = 1 + \frac{15}{2}e^2 + \frac{45}{8}e^4 + \frac{5}{16}e^6.$$

Toutes deux valent 1 pour un cercle et croissent avec e. Appliqué aux lignes du §B.2, le test donne $0.7526 < 1.1962$ pour une libération sur la ligne équatoriale (l'orbite se contracte), l'égalité sur la ligne de corotation $x = 1.0542$ (la marée est neutre), $1.0769 > 1.0128$ à la libération adoptée $x = 1.0669$, environ 210 km au-delà de la ligne (l'orbite se dilate dès le premier instant ; une version antérieure, avec une libération environ 100 km au-delà de la ligne à $x = 1.0603$, donnait $1.0357 > 1.0029$), et $1.1660 > 1.0532$ à $x = 1.08$ (l'orbite se dilate). Sur la ligne de corotation, l'égalité est exacte par construction : le rayon circulaire de l'équation (7a) est le rayon auquel $\omega \cos \lambda = n$.

Vérification indépendante. Les polynômes ne sont pas universels pour toute loi de dissipation. Pour séparer la vérification mathématique d'une hypothèse sur la matière, le signe de la puissance de marée a aussi été calculé par une intégration directe des composantes tangentielle et radiale de la force sur une période orbitale complète, dans le même modèle. Le calcul n'inclut pas la marée dans la Lune, un couple solaire ou une connexion active. Le signe de l'effet est ainsi confirmé indépendamment du développement en série ; ce qui reste une hypothèse, c'est le modèle à retard temporel constant lui-même.

Voici un court code en Python permettant de reproduire les ellipses, le signe de la marée et l'illustration de l'inclinaison à partir des conditions initiales couplées de l'article 2. Il n'est pas présenté comme un intégrateur sur 4.5 milliards d'années.

```
from math import pi, sin, cos, tan, atan, sqrt, radians, degrees
G, M, m = 6.674e-11, 5.972e24, 7.35e22
K = G * (M + m)
lat = radians(22.5)
# r0 [km], Earth day at release [h]: coupled outputs of Paper 2
cases = [(16398.5, 5.77),   # on the equatorial line: release at apogee
         (17287.3, 5.77),   # corotation line: circular, tide neutral
         (17496.3, 5.77),   # adopted: about 210 km beyond the line
         (17710.4, 5.77)]   # 8
for r_km, day_h in cases:
    r = 1000 * r_km
    omega = 2*pi/(3600*day_h)
    B = omega**2*r**3*cos(lat)**2/K
    a, e = r/(2-B), abs(1-B)
    n = sqrt(K/a**3)
    f1 = 1 + 15.5*e**2 + 31.875*e**4 + 11.5625*e**6 + .390625*e**8
    f2 = 1 + 7.5*e**2 + 5.625*e**4 + .3125*e**6
    lhs = omega*cos(lat)/n
    rhs = f1/((1-e**2)**1.5*f2)
    toy_i = degrees(atan(tan(lat)*sqrt(a/384400e3)))
    print(a/1000, e, a*(1-e)/1000, lhs, rhs, toy_i)
```

Le code applique pas à pas les équations de l'orbite et le test de marée de l'article, à partir des conditions initiales couplées de l'article 2, pour une latitude de libération de 22.5° et un jour de 5.77 h à l'instant de la libération. Il examine quatre rayons de libération : sur la ligne de corotation équatoriale (16,398.5 km) ; sur la ligne de corotation de 22.5° (17,287.3 km ; une version antérieure donnait 17,286.9 km, valeur qui laisse un $e \approx 8 \times 10^{-5}$ résiduel) ; à la libération adoptée, environ 210 km au-delà de cette ligne (17,496.3 km ; une version antérieure utilisait 17,387.3 km, environ 100 km au-delà) ; et avec un déplacement de 8% au-delà de la ligne équatoriale (17,710.4 km). Pour chaque cas, le code calcule le paramètre de vitesse B de l'équation (6), c'est-à-dire le carré du rapport entre la vitesse imprimée par la rotation et la vitesse d'une orbite circulaire à la même distance ; puis le demi-grand axe a et l'excentricité e selon l'équation (7) ; le moyen mouvement n; les fonctions d'excentricité de l'équation (15), écrites en décimales (15.5 vaut 31/2, 31.875 vaut 255/8, 11.5625 vaut 185/16, 0.390625 vaut 25/64, 7.5 vaut 15/2, 5.625 vaut 45/8, 0.3125 vaut 5/16) ; et les deux membres de l'équation (14). La dernière ligne applique la loi en tangente réduite de l'équation (11) avec $\epsilon = 0$ depuis a jusqu'à la distance actuelle, 384,400 km. Chaque ligne de sortie donne a en km, e, le périgée en km, les deux membres du test de marée et l'angle final. L'exécution du code reproduit exactement les lignes du §B.2 (14,304 km, 0.1464, 12,209 km ; 17,287 km, 0, 17,287 km ; 18,163 km, 0.0367, 17,496 km ; 19,151 km, 0.0752, 17,710 km), le test de marée $1.0769 > 1.0128$ à la libération adoptée, et les angles 5.145° et 5.282° du §D.1.

APPENDIX B

Portée de la vérification et disponibilité

Cette annexe définit ce qui a été vérifié, de quelle manière, et ce que les vérifications ne couvrent pas, afin que le lecteur puisse juger dans quelle mesure chaque nombre de l'article a été vérifié.

Méthodologie de la vérification numérique. Le fichier original a été lu en entier, et l'algèbre de l'équation de décroissance a aussi été vérifiée par rapport à la page originale. Les branches de structure et de rotation du tableau ont été reprises des calculs de l'article 2, et leur conversion en éléments orbitaux képlériens a été revérifiée. Dans le cadre de la vérification de l'article 2, une intégration newtonienne indépendante de l'orbite de référence sur une période orbitale complète a reproduit le rayon du périgée et le retour au point de départ, avec une erreur relative résiduelle en position d'environ 1.6×10^{-10}. Autrement dit, après une période orbitale complète, le corps intégré est revenu à son point de départ à moins d'une part sur un milliard de sa distance. Ce niveau de précision confirme que l'orbite dérivée des équations (6)–(7) est l'orbite que produit la gravité newtonienne.

Limites de la vérification. La vérification est limitée à la cinématique monopolaire, dans laquelle les deux corps sont traités comme des masses ponctuelles. Elle confirme l'algèbre orbitale, et n'examine ni la réalité de la connexion ni la validité de la rhéologie ; les hypothèses physiques sont celles énoncées explicitement dans la partie E.

Sources et code. Les noms des sources et leurs liens ont été vérifiés, et les affirmations qui leur sont attribuées ont été limitées au contenu accessible dans les pages sources et leurs résumés ; aucune relecture équation par équation de chaque article cité n'est revendiquée. Le document inclut le code des calculs qui suivent. Les solutions structurales complètes figurent dans le matériel supplémentaire de l'article 2 ; une intégration thermo-orbitale couplée complète n'est pas incluse, et n'est pas présentée comme si elle avait été effectuée.

Travaux futurs — ouvertures pour la recherche

Les calculs de cet article fixent le point de départ ; les points ci-dessous sont les calculs qui le prolongeront. Chaque point définit l'entrée fixe que fournit le présent article, et le résultat que le calcul doit produire.

1. **Une intégration thermo-orbitale couplée à partir de l'état de libération. Entrée fixe :** les conditions initiales de l'état de libération de la partie B — libération à $r_0 = 17,496$ km comme périgée, $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, un jour de 5.77 h, et J_2 étalonné sur celui-ci selon $J_{2,\,now}\,(\,\omega/\omega_{now}\,)^{\,2}$. Ici, J_2 mesure le renflement équatorial de la Terre ; pour un corps fluide, le renflement croît comme le carré de la vitesse de rotation, d'où l'étalonnage. **Calcul requis :** une intégration à travers la transition du plan de Laplace, à travers l'état de Cassini et

avec une dissipation dépendant du temps dans les deux corps, du type de celles qu'effectuent les intégrateurs séculaires existants. La transition du plan de Laplace est la distance à laquelle le plan autour duquel l'orbite précesse passe du plan de l'équateur terrestre, qui gouverne à courte distance, à l'écliptique, qui gouverne à grande distance (§C.1). L'état de Cassini est la configuration stable dans laquelle l'axe de rotation de la Lune, la normale à son orbite et la normale à l'écliptique tournent ensemble (§C.3). Un intégrateur séculaire suit l'évolution lente de l'orbite, moyennée sur une période orbitale, sur des milliards d'années. **Résultat :** la prédiction de l'inclinaison actuelle.

2. **L'histoire de la dissipation de la Terre. Contrainte :** aucun Q constant n'ajuste simultanément le taux actuel et l'âge (§D.3). Q mesure le peu d'énergie de marée que la Terre dissipe à chaque cycle : un Q faible signifie une forte dissipation et un éloignement rapide. **Calcul requis :** des modèles de résonances océaniques de la Terre ancienne, initialisés à partir du jour de 5.77 h à l'instant de la libération (et non du jour de 6.4 h du stade antérieur de la poire seule). Une résonance de bassin océanique se produit lorsque la période naturelle d'oscillation du bassin approche la période de marée ; la dissipation augmente alors fortement, et elle change à mesure que le jour s'allonge et que les continents se déplacent [S8]. **Résultat :** la fonction de taux que requiert l'intégration.

3. **Le système des axes Terre–Lune.** L'angle d'environ 3.8° entre le vecteur rotation de la Terre et le vecteur moment cinétique total à l'instant de la libération (§A.3) relève du système des axes Terre–Lune, travail futur hors des limites de la série, et aucune affirmation n'est faite ici à son sujet.

4. **Le basculement de l'océan de magma. Contrainte :** la survie de l'inclinaison dépend de la solidification ou non de l'océan de magma lunaire avant que la Lune n'atteigne 20 rayons terrestres ; les contraintes qu'apportent à ce sujet les modèles de [S6] et [S7] sont discutées au §D.2. L'océan de magma est la couche externe fondue de la jeune Lune ; tant qu'il est liquide, la Lune dissipe fortement l'énergie de marée, et l'inclinaison est amortie plus vite. **Calcul requis :** un modèle thermique dissymétrique d'une Lune à couvercle d'un seul côté — épais sur la face cachée et mince sur la face visible, où les mers lunaires étaient encore chaudes au moment du détachement (article 3). Un couvercle d'épaisseur inégale se refroidit à un rythme différent de celui de la coquille uniforme que supposent les modèles publiés. **Résultat :** le temps de solidification, c'est-à-dire l'instant où le basculement opère, pour ce corps et non pour un corps symétrique.

5. **La figure fossile. Contrainte :** un corps qui a traversé l'arrondissement vers l'extérieur, l'aplatissement et l'arrondissement vers l'intérieur alors qu'il reposait comme une boule aplatie sur la pointe de la poire porte sa figure depuis ce stade, et non d'un verrouillage de marée ultérieur. Dans le modèle LEF, l'aplatissement et l'arrondissement du corps lunaire ont eu lieu alors qu'il était encore attaché (article 7, *Les pôles*). La figure fossile est le léger écart de la forme de la Lune par rapport à une sphère, que sa coquille externe rigide a conservé d'une époque antérieure ; la forme de degré 2 est la part à plus grande échelle de cet écart, son allongement et son aplatissement d'ensemble, tels qu'ils sont mesurés dans le champ de gravité. **Calcul requis :** dériver la relation entre la géométrie de la boule aplatie sur la pointe de

la poire (article 3) et la forme actuelle de degré 2, un calcul qui n'a pas encore été fait. **Résultat :** vérifier si la forme laissée par la phase de connexion correspond à la forme actuelle.

Disponibilité du code

Le paquet de reproduction. Tous les résultats numériques de l'article sont entièrement reproduits par les scripts du paquet de reproduction LEF (Python 3, numpy, scipy), qui imprime les valeurs de chaque section à partir des entrées définies dans le texte.

Archivage et accès. Le paquet est joint à cette prépublication comme matériel supplémentaire (LEF_code_and_data.zip). Une version antérieure de la série et du paquet est déposée sous doi:10.5281/zenodo.22743615.

Références

[1] Duran, Z. (2026). *The Model*. LEF, Paper 1.

[2] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Principle — Corotation and Angular Momentum*. LEF, Paper 2. Integrated working manuscript, including the release-latitude and orbital-survival calculations.

[3] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Practice — Pressure and the Pear*. LEF, Paper 3. Integrated working manuscript; the connection and the release margin beyond corotation.

[S1] Williams, D. R. (2024). *Moon Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center, NSSDCA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html.

[S2] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). *Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination*. Nature, 527, 492–494. Authors' copy: arXiv:1603.06515.

[S3] Ćuk, M., Lock, S. J., Stewart, S. T., & Hamilton, D. P. (2021). *Tidal Evolution of the Earth-Moon System with a High Initial Obliquity*. Authors' copy: arXiv:2107.03353.

[S4] Correia, A. C. M., Laskar, J., Farago, F., & Boué, G. (2011). *Tidal evolution of hierarchical and inclined systems*. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. DOI: 10.1007/s10569-011-9368-9. Authors' copy: arXiv:1107.0736.

[S5] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). *Satellite dynamics on the Laplace surface*. The Astronomical Journal, 137, 3706–3717. Authors' copy: arXiv:0809.0237.

[S6] Downey, B. G., Nimmo, F., & Matsuyama, I. (2023). *The thermal-orbital evolution of the Earth-Moon system with a subsurface magma ocean and fossil figure*. Icarus, 389, 115257. Authors' copy: arXiv:2209.00935.

[S7] Chen, E. M. A., & Nimmo, F. (2016). *Tidal dissipation in the lunar magma ocean and its effect on the early evolution of the Earth–Moon system*. Icarus, 275, 132–142.

[S8] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). *The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance*. Astronomy & Astrophysics, 665, L1.

Utilisation d'outils d'IA : L'auteur a utilisé des assistants d'IA (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l'assistant de recherche IA de Google) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l'auteur. L'auteur a vérifié le contenu et en assume l'entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com